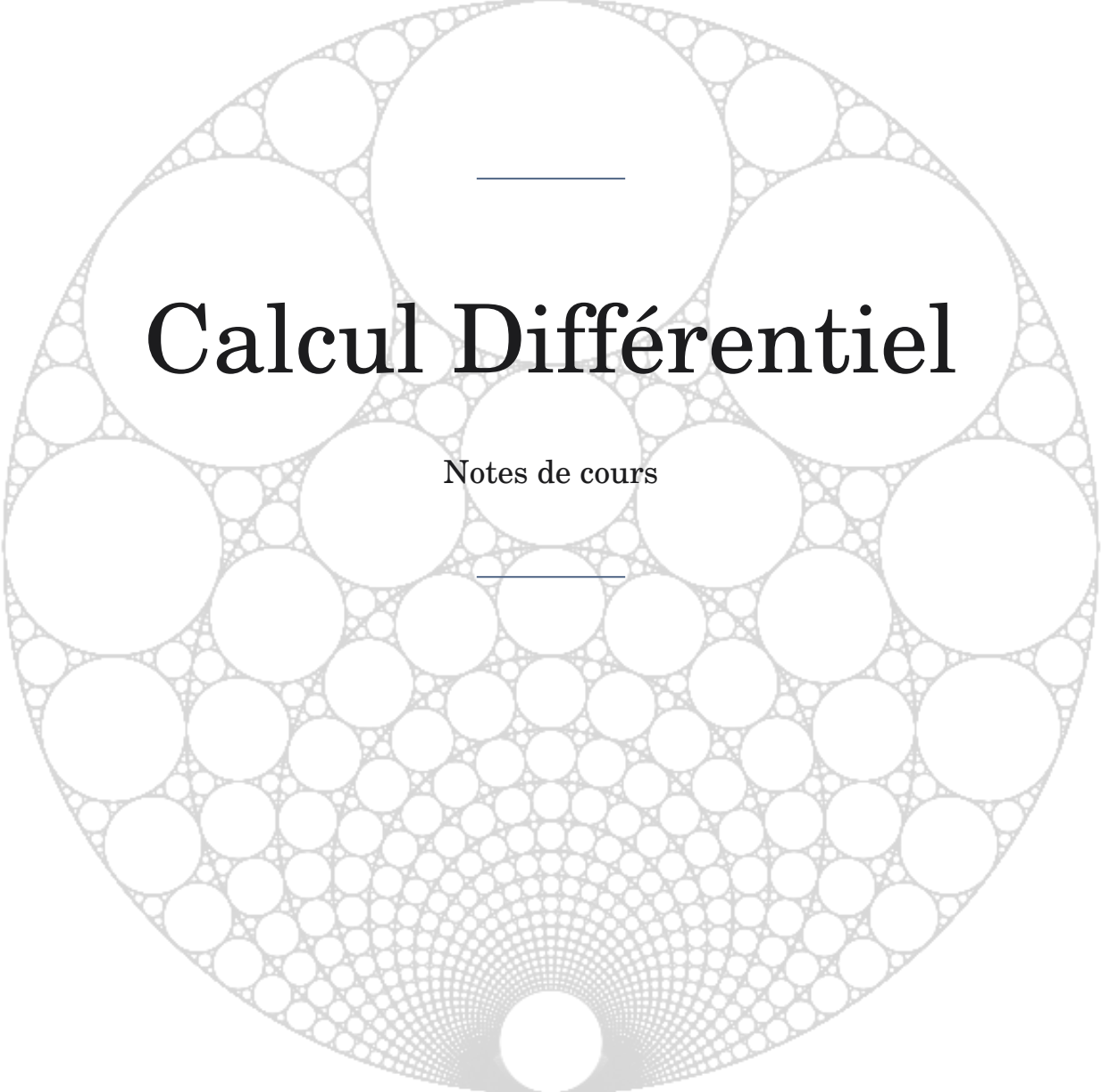


UNIVERSITÉ DE MONS · FACULTÉ DES SCIENCES



Calcul Différentiel

Notes de cours

TIAGO & HAMIOT & ALEX

BaB2 – Sciences mathématiques

2026 – 2027

TABLE DES MATIÈRES

1	Espaces vectoriels normés	2
1.1	Distance	2
1.2	Norme	2
1.3	* p -norme *	7
2	Introduction aux fonctions à plusieurs variables	9
2.1	Domaine, image, graphe	9
2.2	Représentation graphique	9
3	Limites et continuité	11
3.1	Généralisation à $\mathbb{R}^n$	11
4	Dérivabilité et différentiabilité	14
4.1	Dérivabilité des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$	14
4.2	Différentiabilité des fonctions $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$	15
4.3	Propriétés de la différentielle	18
4.4	Liens entre différentielle et dérivées partielles	21
4.5	Un peu de vocabulaire	26
5	Rappel d'optimisation à une variable	27
6	Différentielle seconde et d'ordre supérieur	30
6.1	Différentielle seconde	30
6.2	Différentielle d'ordre supérieur et Taylor	34
7	Extrema des fonctions de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$	37
7.1	Sans contrainte	37
8	Optimisation avec contrainte	44
8.1	Introduction	44
8.2	Inversion locale et fonctions implicites	45
8.3	Multiplicateurs de Lagrange	47

1. ESPACES VECTORIELS NORMÉS

En première année, nous avons étudié les réels, les suites de réels et les fonctions numériques. Un outil important est la valeur absolue. Elle permet d'évaluer la distance entre deux réels x et y : $|x - y|$

1.1 DISTANCE

Définition 1.1.1. Soit E un ensemble, une distance d est une fonction de $E \times E$ dans $[0, +\infty[$ vérifiant :

- (i) $\forall x, y \in E \quad d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- (ii) $\forall x, y \in E \quad d(x, y) = d(y, x)$
- (iii) $\forall x, y, z \in E \quad d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

Exemple 1.1.2. Sur $\mathbb{R}$, l'application $d(x, y) = |x - y|$ est une distance. Sur E un ensemble non vide, l'application (distance discrète)

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y, \\ 0 & \text{si } x = y. \end{cases}$$

1.2 NORME

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) on aimerait que pour tous $x, y, z \in E$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$

- (i) $d(x + z, y + z) = d(x, y)$ (invariance par translation)
- (ii) $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$ (homogénéité absolue)

Pour satisfaire ces conditions, on introduit la notion de norme.

Définition 1.2.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Une norme $\|\cdot\|$ est une application de E dans $[0, +\infty[$ qui vérifie :

- (i) $\forall x \in E \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- (ii) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
- (iii) $\forall x, y \in E \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Remarque 1.2.2. • L'application $d(x, y) = \|x - y\|$ est une distance si $\|\cdot\|$ est une norme

- La valeur absolue sur $\mathbb{R}$ et le module sur $\mathbb{C}$ sont des normes
- Soient $x, y \in E$ et $\|\cdot\|$ est un norme sur E , on a

$$\|x - y\| \geq \|x\| - \|y\|$$

En effet, $\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$.

Définition 1.2.3. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et une norme $\|\cdot\|$. On dit que le couple $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé (EVN).

Grâce à la norme, on peut étendre la définition de convergence et de continuité au cadre des EVN.

Définition 1.2.4. Soient $(E, \|\cdot\|)$ un EVN et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans E . On dit que (x_n) converge vers $a \in E$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n \geq n_0 \Rightarrow \|x_n - a\| \leq \varepsilon)$$

Exercice 1.2.5. Montrer que la convergence dans $\mathbb{R}^n$ revient à la convergence coordonnée par coordonnée.

Définition 1.2.6. Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux EVN. Une fonction $f : E \rightarrow F$ est continue en $a \in E$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E \quad \|x - a\|_E \leq \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_F \leq \varepsilon$$

Exemple 1.2.7. Voici quelques exemples d'EVN.

- $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ est un EVN.
- $(\mathbb{C}, |\cdot|)$ est un EVN.
- Sur $\mathbb{R}^n$ on peut définir les normes suivantes. Soit $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.
 - (i) $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$
 - (ii) $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$
 - (iii) De manière générale, pour $1 \leq p < +\infty$,

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

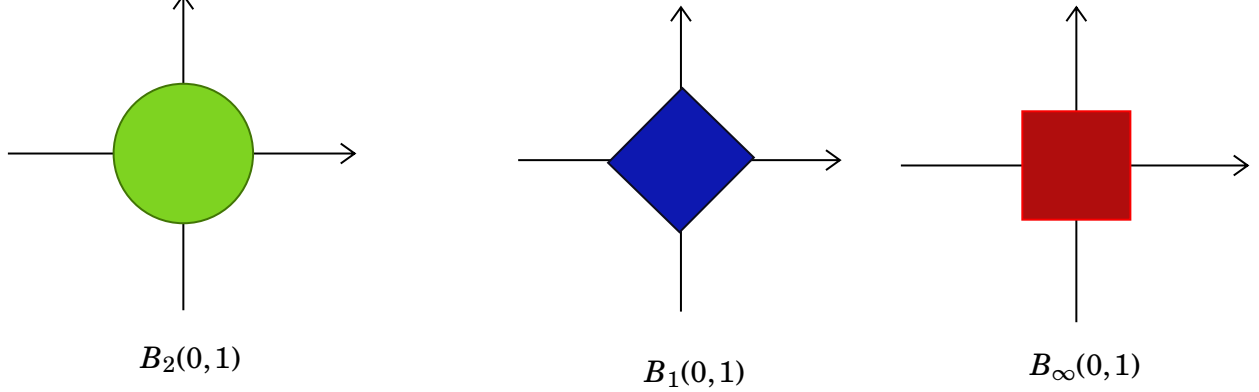
- (iv) $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$

Dans le cadre des EVN, la notion d'intervalle ouvert et fermé, va être remplacée par la notion de boule ouverte et fermée.

Définition 1.2.8. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN, Soient $a \in E$ et $r > 0$. La boule ouverte $B(a, r)$ est donnée par $B(a, r) = \{x \in E \mid \|x - a\| < r\}$ et la boule fermée. $\overline{B(a, r)} = \{x \in E \mid \|x - a\| \leq r\}$

Exemple 1.2.9. Dans $\mathbb{R}$, $B(0, 1) =]1, 1[$.

Pour illustrer cela :



Définition 1.2.10. Soit E un ensemble. Soient $x, y \in E$. Le segment liant x et y est l'ensemble

$$\{tx + (1 - t)y \mid t \in [0, 1]\}$$

Définition 1.2.11. Soit E un ensemble, E est dit convexe si $\forall x, y \in E$, le segment liant x et y est inclus dans E .

Proposition 1.2.12. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN. Les boules ouvertes/fermées sont des ensembles convexes.

Démonstration. Soit $B(a, r)$ une boule ouverte. $B(a, r)$ est convexe si et seulement si

$$\forall x, y \in B(a, r), \forall t \in [0, 1] \quad tx + (1 - t)y \in B(a, r)$$

Soient $x, y \in B(a, r)$ et $t \in [0, 1]$ on a

$$\|tx + (1 - t)y - a\| = \|tx + (1 - t)y - ta + (1 - t)a\| \leq t\|x - a\| + (1 - t)\|y - a\| < tr + (1 - t)r = r$$

□

On peut généralement parler d'ensembles ouverts et d'ensembles fermés

Définition 1.2.13. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN.

- Un ensemble $A \subseteq E$ est ouvert si

$$\forall a \in A, \exists r > 0 \quad B(a, r) \subseteq A$$

- Un ensemble A est fermé si $E \setminus A$ est ouvert.
- Un point $a \in A$ est dit intérieur à l'ensemble A si

$$\exists r > 0 \quad B(a, r) \subseteq A.$$

On remarque que A est ouvert si A coïncide avec son intérieur. Les ouverts vérifient les propriétés suivantes

- (i) $\emptyset$ et E sont ouverts (et fermés)
- (ii) Une union quelconque d'ensembles ouverts est ouverte.
- (iii) Une intersection finie d'ensembles ouverts est ouverte.

Il n'y a pas de contradiction avec les noms : boule ouverte/fermée.

Proposition 1.2.14. *Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN. Toute boule ouverte est ouverte et toute boule fermée est fermée.*

Démonstration. Soit $B(a, r)$ une boule ouverte. Soit $x \in B(a, r)$, il faut montrer que $\exists \varepsilon > 0$ $B(x, \varepsilon) \subseteq B(a, r)$. Comme $x \in B(a, r)$, on a $\|x - a\| < r$. Il existe donc $\varepsilon > 0$ tel que $\|x - a\| < r - \varepsilon$, soit $y \in B(x, \varepsilon)$ on a

$$\|y - a\| < \|y - x\| + \|x - a\| < \varepsilon + r - \varepsilon = r$$

Soit $\overline{B(a, r)}$ une boule fermée. Soit $x \in E \setminus \overline{B(a, r)}$ on a $\|x - a\| > r$ donc il existe $\varepsilon > 0$ tel que $\|x - a\| \geq r + \varepsilon$ montrons que $B(x, \varepsilon) \subseteq E \setminus \overline{B(a, r)}$, soit $y \in B(x, \varepsilon)$ on a

$$\|y - x\| \geq \|x - a\| - \|y - a\| > r + \varepsilon - \varepsilon = r$$

□

La notion d'ensembles ouverts dépend fortement des boules qui elle même dépendent de la norme considérée.

Définition 1.2.15. *Soit E un espace vectoriel. Deux normes sur E sont dites équivalentes si elles induisent les mêmes ensembles ouverts.*

Remarque 1.2.16. Il s'agit bien d'une relation d'équivalence, puisque l'égalité entre l'ensemble des ouverts en est une.

Proposition 1.2.17. *Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $(E, \|\cdot\|')$ des EVN. Les normes $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ sont équivalentes s'il existe $C_1, C_2 > 0$ tel que*

$$\forall x \in E, C_1 \|x\| \leq \|x\|' \leq C_2 \|x\|$$

Démonstration. ($\Leftarrow$) Afin de montrer que les normes sont équivalentes et donc que la notion d'ouvert est la même pour ces deux normes, il suffit de montrer que pour tout $r > 0$, il existe $\varepsilon, \varepsilon' > 0$ tel que $B(a, \varepsilon) \subseteq B(a, r)$ et $B(a, \varepsilon') \subseteq B(a, r)$. Soient $a \in E$ et $r > 0$. Prenons $\varepsilon = \frac{r}{C_2}$ Soit $x \in B_{\|\cdot\|}(a, \varepsilon)$ alors $\|x - a\|' \leq C_2 \|x - a\| < C_2 \varepsilon = r$ Soient $a \in E$ et $r > 0$. Prenons $\varepsilon' = r \cdot C_1$ Soit $x \in B_{\|\cdot\|'}(a, \varepsilon')$. Alors $\|x - a\| \leq \frac{1}{C_1} \|x - a\|' < \frac{\varepsilon'}{C_1} = r$
 ($\Rightarrow$) Par hypothèse, $B_{\|\cdot\|}(0, 1)$ est un ouvert pour la norme $\|\cdot\|'$ et donc, il existe $r_1 > 0$ tel que $B_{\|\cdot\|'}(0, r_1) \subseteq B_{\|\cdot\|}(0, 1)$? De même, il existe $r_2 > 0$ tel que $B_{\|\cdot\|}(0, r_2) \subseteq B_{\|\cdot\|'}(0, 1)$ Soit $x \in E \setminus \{0\}$ On remarque $\frac{r_1 x}{2\|x\|} \in B_{\|\cdot\|'}(0, r_1)$. On a donc $\frac{r_1}{2} \cdot \frac{x}{\|x\|} \in B_{\|\cdot\|}(0, 1)$ i.e $\left\| \frac{r_1}{2} \cdot \frac{x}{\|x\|} \right\| < 1$. On en déduit que $\frac{r_1}{2\|x\|'} \|x\| < 1$ i.e $\frac{r_1}{2} \|x\| < \|x'\|$ En utilisant $B_{\|\cdot\|}(0, r_2) \subseteq B_{\|\cdot\|'}(0, 1)$. On obtient l'existence d'un $C_2 > 0$ tel que $\|x\|' \leq C_2 \|x\|$ pour tout $x \in E$ □

Remarque 1.2.18 (Exo). Soient $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ deux normes équivalentes sur E . Une suite $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq E$ converge vers $a \in E$ pour la norme $\|\cdot\|$ si et seulement si elle converge vers a pour la norme $\|\cdot\|'$.

Proposition 1.2.19 (Exo). Soient E, F des espaces vectoriels

- $\|\cdot\|_E, \|\cdot\|'_E$ des normes équivalentes sur E
- $\|\cdot\|_F, \|\cdot\|'_F$ des normes équivalentes sur F

Une fonction $f : (E, \|\cdot\|_E) \rightarrow (F, \|\cdot\|_F)$ est continue en $a \in E$ ssi la fonction $f : (E, \|\cdot\|'_E) \rightarrow (F, \|\cdot\|'_F)$ est continue en $a \in E$

Théorème 1.2.20. Sur un espace vectoriel E de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Démonstration. Pour montrer que les normes sont équivalentes, on va montrer qu'elles sont équivalentes à la norme $\|\cdot\|_\infty$. Soit $\{e_1, \dots, e_n\}$ une base de E . Pour tout $x \in E$, on pose $x := \sum_{k=1}^n x_k e_k$. Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E . Soit $x \in E$. On a

$$\|x\| = \left\| \sum_{k=1}^n x_k e_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n |x_k| \|e_k\| \leq \left(\sum_{k=1}^n \|e_k\| \right) \|x\|_\infty =: C_2 \|x\|_\infty$$

Dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$, la sphère unité $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|_\infty = 1\}$ est compacte. La fonction

$$f : \begin{cases} (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (E, \|\cdot\|_\infty) \\ (x_1, \dots, x_n) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i e_i \end{cases}$$

est une isométrie linéaire (i.e. un isomorphisme tel que $\forall x, \|x\| = \|f(x)\|$). f est continue car $\|f(x) - f(a)\|_\infty = \|f(x - a)\|_\infty = \|x - a\|_\infty$, il suffit de prendre $\delta = \varepsilon$. On en déduit que $f(S) = \{x \in E \mid \|x\|_\infty = 1\}$ est compact dans E . $\|\cdot\| : (E, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$ est aussi continue, car $\exists C_2 < \infty$, $|\|x\| - \|a\|| \leq \|x - a\| \leq C_2 \|x - a\|_\infty$, et il suffit de prendre $\delta = \frac{\varepsilon}{C_2}$. Ainsi $\|\cdot\|$ sur $\{x \in E \mid \|x\|_\infty = 1\}$ atteint ses bornes, en particulier son minimum. Donc il existe $z \in E$, $\|z\|_\infty = 1$ et $\forall x \in E$ tel que $\|x\|_\infty = 1$, on a $\|x\| \geq \|z\|$. Soit $x \in E \setminus \{0\}$. Considérons $\frac{x}{\|x\|_\infty}$.

Comme sa ∞ -norme vaut 1, on en conclut que $\left\| \frac{x}{\|x\|_\infty} \right\| \geq \|z\|$ d'où, en posant $C_1 = \|z\|$, $\|x\| \geq C_1 \|x\|_\infty$ □

Exemple 1.2.21. Montrons que les normes ne sont pas nécessairement équivalentes en dimension infinie. Pour ce faire, considérons le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $X := \{f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ application continue}\}$. On définit deux normes sur X : $\|f\|_\infty = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ et $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ posons $f_n(x) := x^n$. Remarquons que $\|f_n\|_\infty = 1$, alors que $\|f_n\|_1 = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. Ainsi, il n'existe pas de constante $C > 0$ telle que $\forall f \in X, \|f\|_\infty \leq C \cdot \|f\|_1$, donc $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ ne sont pas équivalentes.

Notation. Soient $(E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$ deux EVN. On note $L(E, F) := \{f : E \rightarrow F \mid f \text{ est linéaire}\}$

Proposition 1.2.22. Soient $(E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$ deux EVN. Si E est de dimension finie, alors toute application dans $L(E, F)$ est continue.

Démonstration. Soit $f \in L(E, F)$. Par équivalence des normes, il suffit de montrer que f est continue de $(E, \|\cdot\|_1)$ dans $(F, \|\cdot\|_F)$. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $\varepsilon > 0$. Posons $\alpha := \max_{1 \leq k \leq n} \|f(e_k)\|_F$. Prenons $\delta = \frac{\varepsilon}{\alpha+1}$. Soit $x \in E$ tel que $\|x - a\|_1 \leq \delta$. On a alors

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(a)\|_F &= \|f(x - a)\|_F := \left\| f \left(\sum_{k=1}^n (x_k - a_k) e_k \right) \right\|_F \\ &= \left\| \sum_{k=1}^n (x_k - a_k) f(e_k) \right\|_F \\ &\leq \sum_{k=1}^n |x_k - a_k| \|f(e_k)\|_F \leq \sum_{k=1}^n |x_k - a_k| \alpha \\ &= \alpha \|x - a\|_1 \leq \varepsilon \end{aligned}$$

□

Sur $\mathbb{R}^n$, on pourra donc travailler avec la norme que l'on souhaite, car elles sont toutes équivalentes. Cependant, dans le cadre des espaces vectoriels de dimension infinie, il faudra faire attention à la norme que l'on choisit. On va maintenant montrer que toute application linéaire sur un espace vectoriel normé de dimension finie est continue.

Notation. Si E est de dimension finie, on peut munir $L(E, F)$ d'une norme :

$$\|f\|_{L(E, F)} = \sup_{x \in B_E(0, 1)} \|f(x)\|_F$$

En effet, on a $\|f(x)\|_F = \left\| f \left(\|x\|_E \frac{x}{\|x\|_E} \right) \right\|_F = \|x\|_E \left\| f \left(\frac{x}{\|x\|_E} \right) \right\|_F \leq \|x\|_E \|f\|_{L(E, F)}$.

1.3 * p -NORME *

Soit $p \in [1, +\infty[$. On peut définir une norme sur $\mathbb{R}^n$ par $\|\cdot\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$.

Proposition 1.3.1. Pour tout $p \in [0, +\infty[$, $\|\cdot\|_p$ est une norme

Démonstration. Seule l'inégalité triangulaire n'est pas triviale, et elle est appelée inégalité de Minkowski. □

Proposition 1.3.2. Soit $x \in \mathbb{R}^n$. On supposera $p \in [1, +\infty[$ dans la suite de la preuve. On a $\lim_{p \rightarrow +\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$.

Démonstration. Rappelons que $\|x\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. Il vient donc

$$\begin{aligned}\|x\|_\infty &= (\|x\|_\infty^p)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^p \right)^{\frac{1}{p}} = n^{\frac{1}{p}} \cdot \|x\|_\infty\end{aligned}$$

Par le théorème du sandwich, le résultat suit. □

2. INTRODUCTION AUX FONCTIONS À PLUSIEURS VARIABLES

2.1 DOMAINE, IMAGE, GRAPHE

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- Le domaine de f est donné par $\text{dom } f := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \text{ existe}\}$
- L'image de f est donnée par $\text{Im } f := \{f(x) \in \mathbb{R}^m \mid x \in \mathbb{R}^n\}$
- Le graphe de f est donné par $\text{graph}(f) := \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \mid x \in \text{dom } f\}$.
- Contrairement aux cas des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on ne peut représenter sur une feuille le graphe de f si $n + m > 2$.

Remarque 2.1.1. Dans la suite de ce cours, on confondra $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ et $\mathbb{R}^{n+m}$

2.2 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

On va chercher à représenter graphiquement les fonctions à plusieurs variables. On devra se contenter de représentations partielles : les courbes de niveaux.

Définition 2.2.1. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

- Soit $y \in \text{Im}(f)$. La courbe de niveau y est donnée par $\{x \in \text{dom } f \mid f(x) = y\} \subseteq \mathbb{R}^n$
- Soient $x \in \text{dom}(f)$ et $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. On définit la fonction directionnelle $f_{x,v}(t) = f(x + tv)$ où $t \in \mathbb{R}$
- Les fonctions composantes sont les fonctions $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ pour $1 \leq i \leq m$ et qui vérifient $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$

Remarque 2.2.2. On peut mélanger ces deux dernières notions et considérer

$$f_{i,x,v,t}(x) = f_i(x + tv)$$

Exemple 2.2.3. Voici quelques exemples de fonctions :

- (i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto x^2$
- (ii) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad (x, y) \mapsto \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}$ on a $\text{dom } f = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ et $\text{Im } f = [0, 1]$
Soit $z \in [0, 1]$, la courbe de niveau $z = \{(x, y) \mid \sqrt{1 - (x^2 + y^2)} = z\}$. On cherche à identifier les (x, y) tels que $(x^2 + y^2) = 1 - z^2$. La courbe de niveau z est un cercle centré

en $(0, 0)$ de rayon $\sqrt{1 - z^2}$. On étudie maintenant deux fonctions directionnelles

$$f_{(0,0),(1,0)}(t) = f(t, 0) = \sqrt{1 - t^2}$$

$$f_{(0,0),(0,1)}(t) = f(0, t) = \sqrt{1 - t^2}$$

Ce sont donc des demi cercle. et donc la fonction est un demi cercle.

(iii) Dans $\mathbb{R}^3$, une famille de lieux géométriques usuels est donnée par les plans. Les fonctions $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dont le graphe est une plan sont données par $f(x, y) = ax + by + c$

(iv) $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \quad (x, y, z) \mapsto z - \sqrt{x^2 + y^2}$ on a $\text{dom } f = \mathbb{R}^3$ et $\text{Im } f = \mathbb{R}$

Courbes de niveau $k \in \mathbb{R}$.

$$\left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = k + \sqrt{x^2 + y^2} \right\}$$

égale graphe de la fonction $g_k(x, y) = k + \sqrt{x^2 + y^2}$. Le graphe de g_k est une translation de k vers le haut du graphe de g_0

Pour g_0 : Courbe de niveau $w \geq 0 : \{(x, y) : \sqrt{x^2 + y^2} = w\}$ est le cercle centré en $(0, 0)$ et de rayon w .

$$g_0(t, 0) = \sqrt{t^2} = |t|$$

$$g_0(0, t) = \sqrt{t^2} = |t|$$

(v) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad x \mapsto (\cos(x), \sin(x))$ on a $\text{dom } f = \mathbb{R}$ et $\text{Im } f = \text{cercle unité}$

(vi) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (x, y) \mapsto \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$ on a $\text{dom } f = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Les coordonnées polaire : $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = \rho \cos(\theta)$ et $y = \rho \sin(\theta)$. Notre fonction en coordonnées polaires devient

$$f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta)) = \left(\frac{-\rho \sin(\theta)}{\rho^2}, \frac{\rho \cos(\theta)}{\rho^2} \right)$$

ou encore $f(\rho \cos(\theta), \rho \sin(\theta)) = \left(\frac{-\sin(\theta)}{\rho}, \frac{\cos(\theta)}{\rho} \right)$ donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

3. LIMITES ET CONTINUITÉ

3.1 GÉNÉRALISATION À $\mathbb{R}^n$

Soit $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

- Définition 3.1.1.**
- Un point $x \in \mathbb{R}^n$ est un point d'accumulation de A si $\forall \varepsilon > 0$, $B(x, \varepsilon) \cap A$ contient au moins un élément différent de x .
 - Un point $x \in A$ est un point isolé de A s'il existe $\varepsilon > 0$, $B(x, \varepsilon) \cap A = \{x\}$

- Remarque 3.1.2.**
- Un point d'accumulation de A n'est pas forcément dans A .
 - Un point $x \in A$ est soit un point d'accumulation, soit un point isolé.

Exemple 3.1.3. Si $A = \{\frac{1}{n} \mid n \geq 1\}$ alors 0 est un point d'accumulation. Tous les $\frac{1}{n}$ sont des points isolés de A . Tous les autres réels ne sont ni points d'accumulation ni points isolés de A .

On peut définir la limite d'une application $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ en a seulement si a est un point d'accumulation de A .

Définition 3.1.4. Soit a un point d'accumulation de A . Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}^m$.
La limite de f en a existe et vaut b si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A \cap \{a\} \quad \|x - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - b\| < \varepsilon$$

Dans ce cas, on note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

Définition 3.1.5. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit $a \in \text{dom } f$. On dit que f est continue en a si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \text{dom } f \quad \|x - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$$

De plus, on dit que f est continue si f est continue en tout point de son domaine.

Remarque 3.1.6. Soit $a \in \text{dom } f$

- Si a est un point isolé alors f est continue en a .
- Si a est un point d'accumulation du $\text{dom } f$ alors f est continue en a ssi $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Exemple 3.1.7. • $f(x) = \tan(x)$ est continue.

• $h(x) := \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$ n'est pas continue en 0

Exercice 3.1.8. Montrer que $f(x) = x \sin(1/x)$ si $x \neq 0$ et 0 sinon, est continue

Il faut faire attention au fait que la limite en a prend en compte toutes les manières de s'approcher du point a .

Exemple 3.1.9. Considérons la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Remarquons que la fonction est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ car c'est une composée de monômes et d'opérations binaires usuelles. Intéressons-nous à la continuité en 0. Considérons une direction $v := (v_1, v_2)$. Remarquons que $f_{(0,0),v}$ est continue en 0 car $\lim_{t \rightarrow 0} f_{(0,0),v}(t) =$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{v_1^2 v_2 t}{v_1^4 t^2 + v_2^2} = 0, \text{ ce qui se voit en considérant les cas } v_2 = 0 \text{ et } v_2 \neq 0. \text{ Or, on a } (x, x^2) \rightarrow$$

$(0, 0)$ quand $x \rightarrow 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2} \neq 0$ Ainsi f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Exemple 3.1.10. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $\begin{cases} \frac{x+y}{x-y} & \text{si } x \neq y \\ 1 & \text{si } x = y \end{cases}$ Considérons $\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) =$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{-y} = -1 \neq f(0, 0) \text{ Ainsi } f \text{ n'est pas continue en } (0, 0).$$

Proposition 3.1.11. • Soient $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Si f est continue et g est continue et si $\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g) \neq \emptyset$ alors $f + g$ est continue sur $\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)$

• Soient $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Supposons que f et g soient continues

(i) Si $\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g) \neq \emptyset$ alors $f \cdot g$ est continue sur $\text{dom}(f) \cap \text{dom}(g)$

(ii) Si $\text{dom}(f) \cap \{x \in \text{dom}(g) \mid g(x) \neq 0\} \neq \emptyset$ alors f/g est continue sur $\text{dom}(f) \cap \{x \in \text{dom}(g) \mid g(x) \neq 0\}$

Démonstration. Donnons une ébauche de preuve : On a

$$\|f(x)g(x) - f(a)g(a)\| = \|f(x)g(x) - f(x)g(a) + f(x)g(a) - f(a)g(a)\| \quad (3.1)$$

$$\leq \|f(x)g(x) - f(x)g(a)\| + \|(f(x)g(a) - f(a)g(a))\| \quad (3.2)$$

$$= \|g(x) - g(a)\| \|f(x)\| + \|g(a)\| \|f(x) - f(a)\| \quad (3.3)$$

Il suffit de montrer que $\frac{1}{g}$ est continue sur $\{x \in \text{dom}(g) \mid g(x) \neq 0\}$ pour déduire la deuxième proposition. □

Proposition 3.1.12. Soient $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$. Supposons que f et g sont continues. Si $\{x \in \text{dom } f \mid f(x) \in \text{dom } g\}$ est ouvert alors $g \circ f$ est continue sur cet ensemble.

Proposition 3.1.13. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. La fonction f est continue ssi pour tout $1 \leq i \leq m$, la fonction $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur $\text{dom } f$

Démonstration. • (Sens $\Rightarrow$) Soit $1 \leq i \leq m$. Posons $\pi_i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R} : (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_i$ alors $f_i = \pi_i \circ f$ est continue car π_i est une forme linéaire sur un espace vectoriel de dimension finie et qu'une composée de fonction continue est continue.

- (Sens $\Leftarrow$) On suppose que toutes les fonction f_i sont continues. Soit $a \in \text{dom } f$. Soit $\varepsilon > 0$. Pour chaque $1 \leq i \leq m$ il existe $\delta_i > 0$ tel que pour tout $x \in \text{dom } f$, $\|x - a\| < \delta_i$ alors $|f_i(x) - f_i(a)| < \varepsilon$. Prenons $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_m\}$. On a alors pour tout $x \in \text{dom } f$ vérifiant $\|x - a\| < \delta$

$$\|f(x) - f(a)\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} |f_i(x) - f_i(a)| < \varepsilon$$

□

4. DÉRIVABILITÉ ET DIFFÉRENTIABILITÉ

4.1 DÉRIVABILITÉ DES FONCTIONS $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$

Commençons par rappeler les propriétés des dérivées dans le cas des fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Définition 4.1.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- Si a est un point intérieur de $\text{dom } f$, on dit que f est dérivable en a s'il existe un réel noté $f'(a)$ tel que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$
- f est dérivable si son $\text{dom } f$ est ouvert et si f est dérivable en tout point de $\text{dom } f$

Exemple 4.1.2. • $f(x) = x^2, f(x) = \tan x$ sont dérivables

- $f(x) = |x|$ est continue mais pas dérivables (en 0)

Proposition 4.1.3. Toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable est continue.

Équation de la tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

Exemple 4.1.4. La tangente de $f(x) = x^2$ en 2 a pour équation $y = 4(x - 2) + 4$

Proposition 4.1.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Soit a un point intérieur de $\text{dom } f$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes, tfae en anglais)

- (i) f est dérivable en a
- (ii) il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = c$
- (iii) il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = f(a) + c(x - a) + o(x - a)$
- (iv) il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f(a+h) = f(a) + ch + o(h)$

De plus, si ces assertions sont vérifiées, le réel c est unique et vaut $f'(a)$

Si on a une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$, on peut étendre la notion de dérivabilité comme suit :

Définition 4.1.6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- Si a est un point intérieur de $\text{dom } f$, on dit que f est dérivable en a s'il existe un vecteur dans $\mathbb{R}^m$ noté $f'(a)$ tel que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$
- f est dérivable si son $\text{dom } f$ est ouvert et si f est dérivable en tout point de $\text{dom } f$.

Remarque 4.1.7. Une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ est dérivable en f ssi pour tout $1 \leq i \leq m$, $f_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en a .

Exemple 4.1.8. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 : x \mapsto (\cos x, \sin x)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ car $f_1(x) = \cos x$ et $f_2(x) = \sin x$ sont dérivables. Équation de la tangente :

$$(y, z) = f(a) + f'(a)(x - a) \quad (4.1)$$

$$= (\cos a, \sin a) + (x - a)(f'_1(a), f'_2(a)) \quad (4.2)$$

$$= (\cos a, \sin a) + (x - a)(-\sin a, \cos a) \quad (4.3)$$

Il s'agit d'une droite.

4.2 DIFFÉRENTIABILITÉ DES FONCTIONS $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

Contrairement au cas précédent, le quotient $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ n'a plus de sens si $n \geq 2$. La notion de différentiabilité sera basée sur la relation $f(a + h) = f(a) + L(h) + o(h)$ où L est une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$. Notons que les applications linéaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^m$ sont données par $L(h) = ch$ pour un certain $c \in \mathbb{R}$. De manière générale, la famille des applications linéaires de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ est bien plus riche :

$$L(h) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} h$$

Il faut donc qu'on généralise également la notion de petit o .

Définition 4.2.1. Soient $(X, \|\cdot\|_X), (E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$. Soient $f : X \rightarrow E$ et $g : X \rightarrow F$. Soit x_0 un point intérieur à $\text{dom}(f)$ et à $\text{dom}(g)$. On dit que f est négligeable par rapport à g au voisinage de x_0 si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0, \forall x \in B_{\|\cdot\|_X}(x_0, r), \|f(x)\|_E \leq \varepsilon \|g(x)\|_F$$

On écrira alors $f = o(g)$ au voisinage de x_0 .

Remarque 4.2.2. La propriété « f est négligeable par rapport à g » n'est pas impactée par le remplacement d'une norme par une norme équivalente.

Proposition 4.2.3. Soient $(X, \|\cdot\|_X), (E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$. Soient $f : X \rightarrow E$ et $g : X \rightarrow F$. Si il existe $R > 0$ tel que g ne s'annule pas sur $B(x_0, R) \setminus \{x_0\}$ alors $f = o(g)$ au voisinage de x_0 est équivalent à $f(x_0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x)\|_E}{\|g(x)\|_F} = 0$

Démonstration. $\Rightarrow$: Par hypothèse, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $r > 0$ tel que pour tout $x \in B_{\|\cdot\|_X}(x_0, r)$, $\|f(x)\|_E \leq \varepsilon \|g(x)\|_F$. Notons qu'alors, on a $\|f(x_0)\|_E \leq \varepsilon \|g(x_0)\|_F$ i.e. $f(x_0) = 0$. De plus, si on considère $x \in B_{\|\cdot\|_X}(x_0, r) \cap B_{\|\cdot\|_X}(x_0, R)$, alors si $x \neq x_0$, on a $\frac{\|f(x)\|_E}{\|g(x)\|_F} \leq \varepsilon$,

autrement dit $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x)\|_E}{\|g(x)\|_F} = 0$

$\Leftarrow$: Par hypothèse, on a que $\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0, \forall x \in B_{\|\cdot\|_X}(x_0, r) \setminus \{x_0\} \leq \frac{\|f(x)\|_E}{\|g(x)\|_F} \leq \varepsilon$ et de plus $f(x_0) = 0$. Combiner ces deux hypothèses donne $\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0, \forall x \in B_{\|\cdot\|_X}(x_0, r), \|f(x)\|_E \leq \varepsilon \|g(x)\|_F$ $\square$

Exemple 4.2.4. Soit $f: \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto x^2 + y^2 \end{cases}$ f est négligeable devant $g(h) = h$ au voisinage de 0 c'est à dire $f(h) = o(h)$. Par la proposition précédentes, il suffit de remarquer que $f((0,0)) = 0$ et $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(h)|}{\|h\|_2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h_1^2 + h_2^2}{\|h\|_2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h_1^2 + h_2^2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \lim_{h \rightarrow 0} \sqrt{h_1^2 + h_2^2} = 0$

Définition 4.2.5. Soit $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, soit $a \in (\text{dom } f)^\circ$

- On dit que f est différentiable en a s'il existe une application linéaire $L \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ tel que $f(a + h) = f(a) + L(h) + o(h)$
- f est différentiable en tout point de son domaine.

Exemple 4.2.6. on a :

- (i) $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sin(x) \end{cases}$ est différentiable car pour tout $a \in \mathbb{R}$. Si on pose $L(h) = \cos(a)h$, on a $\sin(a + h) = \sin(a) + L(h) + o(h)$
- (ii) $f: \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (x, x^2) \end{cases}$ est différentiable car pour tout $a \in \mathbb{R}$, si on pose $L(h) = (h, 2ah) = (1, 2a)h$, on a

$$(a + h, (a + h)^2) = (a, a^2) + L(h) + o(h)$$

En effet,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|(a + h, (a + h)^2) - (a, a^2) - (1, 2a)h\|_1}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|(0, h^2)\|_1}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{|h|} = 0$$

- (iii) $f: \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto x^2 + y^2 \end{cases}$ est différentiable car pour tout $a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, il existe une application linéaire $L(h) = 2a_1h_1 + 2a_2h_2$ tel que

$$f(a + h) = f(a) + L(h) + o(h)$$

On a

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) - L(h) &= (a_1 + h_1)^2 + (a_2 + h_2)^2 - a_1^2 - a_2^2 - L(h) \\ &= 2a_1h_1 + h_1^2 + 2a_2h_2 + h_2^2 - L(h) \\ &= h_1^2 + h_2^2 = o(h) \end{aligned}$$

Dans chacun, de ces exemples, on n'aurait pas pu considérer i.e autre application linéaire.

Proposition 4.2.7. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ différentiable en a un point intérieur du domaine. Alors il existe une unique application linéaire $L \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ tel que

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + o(h)$$

Démonstration. Supposons qu'il existe $L_1 \neq L_2$ des applications linéaires telles que

$$f(a+h) = f(a) + L_1(h) + o(h) = f(a) + L_2(h) + o(h)$$

On déduit de ces deux égalités (en les soustrayant) que

$$L_1(h) - L_2(h) = o(h)$$

Comme $L_1 \neq L_2$. Il existe $h \neq 0$ tel que

$$L_1(h) - L_2(h) \neq 0$$

Soit $\varepsilon > 0$. On sait qu'il existe un $r > 0$ tel que si $\|x\| < r$ alors $\|L_1(x) - L_2(x)\| < \varepsilon \|x\|$. En considérant $x = \frac{r}{2\|h\|}h$, on a

$$\left\| L_1\left(\frac{r}{2\|h\|}h\right) - L_2\left(\frac{r}{2\|h\|}h\right) \right\| \leq \varepsilon \left\| \frac{r}{2\|h\|}h \right\|$$

Autrement dit,

$$\frac{r}{2\|h\|} \|L_1(h) - L_2(h)\| \leq \varepsilon \frac{r}{2}$$

ou encore $\|L_1(h) - L_2(h)\| \leq \varepsilon \|h\|$. Comme cela tient pour tout $\varepsilon > 0$, on en déduit que $L_1(h) - L_2(h) = 0$. Contradiction $\square$

Définition 4.2.8. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ et soit U un ouvert du domaine de f . f est différentiable sur U si pour tout $a \in U$, il existe une application linéaire notée $Df(a) \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ tel que

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)(h) + o(h)$$

L'application $Df : \begin{cases} U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \\ a \mapsto Df(a) \end{cases}$ est appelé la différentielle de f .

Remarque 4.2.9. Faites attention à la nature des objets qu'on manipule

Remarque 4.2.10. $Df(a)(h)$ traduit la manière dont f varie au voisinage de a dans la direction h

Exemple 4.2.11. on a :

- (i) $f(x) = \sin(x)$ avec $Df(a)(h) = \cos(a)h$
 - (ii) $f(x) = (x, x^2)$ avec $Df(a)(h) = (1, 2a)h$
 - (iii) $f(x, y) = x^2 + y^2$ avec $Df(a)(h) = 2a_1h_1 + 2a_2h_2$
- On a $f(a+h) = f(a) + Df(a)(h) + o(h)$ ou encore

$$f(x) = f(a) + Df(a)(x-a) + o(x-a)$$

Le plan tangent de f en $a = (a_1, a_2)$ est donné par

$$\begin{aligned} z &= f(a) + Df(a)(x - a) \\ &= a_1^2 + a_2^2 + 2a_1(x_1 - a_1) + 2a_2(x_2 - a_2) \end{aligned}$$

Qui avec les lettres usuelles s'écrirait

$$z = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1(x - a_1) + 2a_2(y - a_2)$$

4.3 PROPRIÉTÉS DE LA DIFFÉRENTIELLE

Regardons quelles propriétés de la dérivée passent à la différentielle.

Proposition 4.3.1. *Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction constante alors f est différentiable et pour tout $a \in \mathbb{R}^n$, $Df(a) = 0$*

Démonstration. Il suffit de remarquer que

$$f(a + h) = f(a) + Df(a)(h) + o(h) \quad \text{avec } Df(a)(h) = 0 \quad (4.4)$$

Car $f(a + h) = f(a)$ □

Proposition 4.3.2. *Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application linéaire. Alors f est différentiable et $Df(a) = f$*

Démonstration. Si $Df(a) = f$ on a bien

$$f(a + h) = f(a) + Df(a)(h) + o(h)$$

car

$$f(a + h) = f(a) + f(h)$$
□

Proposition 4.3.3. *Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction différentiable en a . Alors f est continu en a et même localement lipschitzien en a . i.e.*

$$\exists r > 0, \exists M > 0, \forall x \in B(a, r) \quad \|f(x) - f(a)\| \leq M \|x - a\|$$

Démonstration. Remarquons tout d'abord que si $\forall x \in B(a, r), \|f(x) - f(a)\| \leq M \|x - a\|$ alors f est continu en a en prenant $\delta := \min\{\frac{\varepsilon}{M}, r\}$ Comme f est différentiable en a ,

$$f(a + h) - f(a) - Df(a)(h) = o(h)$$

Par définition de $o(h)$ pour $\varepsilon = 1$, il existe $r > 0$ tel que pour tout $h \in B(0, r)$,

$$\|f(a + h) - f(a) - Df(a)(h)\| \leq \|h\|$$

Par inégalité triangulaire inverse, on a

$$\|f(a + h) - f(a)\| - \|Df(a)(h)\| \leq \|h\|$$

ou encore,

$$\begin{aligned}\|f(a+h) - f(a)\| &\leq \|h\| + \|Df(a)(h)\| \\ &\leq \|h\| + \|Df(a)\|_{L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)} \cdot \|h\|\end{aligned}$$

On en déduit que pour $x \in B(a, r)$, on a

$$\|f(x) - f(a)\| \leq (1 + \|Df(a)\|) \cdot \|x - a\|$$

On prend donc $M := 1 + \|Df(a)\|$ □

On montre maintenant que f est différentiable ssi ses fonctions composantes le sont.

Proposition 4.3.4. *Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ et soit a un point intérieur à $\text{dom } f$. La fonction f est différentiable en a ssi pour tout $1 \leq i \leq m$ f_i est différentiable en a . Dans ce cas, on a*

$$Df(a)(h) = (Df_1(a)(h), Df_2(a)(h), \dots, Df_m(a)(h))$$

Démonstration. Montrons l'équivalence :

($\Rightarrow$) : Supposons que f est différentiable en a . On a donc

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)(h) + o(h)$$

Posons $L_i(h) = (\pi_i \circ Df(a))(h)$ où $\pi_i : \begin{cases} \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_m) \mapsto x_i \end{cases}$. Il s'agit bien d'une application linéaire de $\mathbb{R}^m$ dans $\mathbb{R}$ car $\pi_i \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R})$ et $Df(a) \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. De plus, comme

$$|f_i(a+h) - f_i(a) - L_i(h)| \leq \|f(a+h) - f(a) - Df(a)(h)\|_\infty$$

On en déduit que $f_i(a+h) - f_i(a) - L_i(h) = o(h)$

($\Leftarrow$) : Supposons que pour tout $1 \leq i \leq m$, f_i est différentiable en a . On a alors, pour tout i

$$f_i(a+h) - f_i(a) - Df_i(a)(h) = o(h)$$

On pose $L(h) = (Df_1(a)(h), \dots, Df_m(a)(h))$ et on remarque que $L \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. On a alors

$$\|f(a+h) - f(a) - L(h)\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} |f_i(a+h) - f_i(a) - Df_i(a)(h)| \quad (4.5)$$

Donc, pour tout $\varepsilon > 0$, pour tout $1 \leq i \leq m$ comme il existe $r_i > 0$ tel que pour tout $h \in B(0, r_i)$, $|f_i(a+h) - f_i(a) - Df_i(a)(h)| \leq \varepsilon \|h\|$ et on aura l'inégalité en prenant $r = \min\{r_i\}$. □

Proposition 4.3.5. *Soient $f, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit a un point intérieur au $\text{dom } f$ et au $\text{dom } g$.*

(i) *Si f et g sont différentiables en a alors $f + g$ est différentiable en a et*

$$D(f+g)(a) = Df(a) + Dg(a)$$

(ii) *Si f est différentiable en a et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors λf est différentiable en a et*

$$D(\lambda f)(a) = \lambda Df(a)$$

Démonstration. Repose sur le fait que $o(h) + o(h) = o(h) = \lambda o(h)$ □

Théorème 4.3.6 (Chain Rule). Soient $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$, si a est un point intérieur du $\text{dom } f$ tel que $f(a)$ est un point intérieur de $\text{dom } g$ et si de plus f est différentiable en a et g différentiable en $f(a)$ alors $g \circ f$ est différentiable en a et

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \circ Df(a)$$

Démonstration. On doit montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $r > 0$ tel que si $\|h\| < r$ alors

$$\|g \circ f(a+h) - g \circ f(a) - Dg(f(a)) \circ Df(a)(h)\| \leq \varepsilon \cdot \|h\|$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme f est différentiable en a , on sait qu'il existe $\delta > 0$ et $M > 0$ tels que pour tout $h \in \mathbb{R}^n$ si $\|h\| < \delta$ alors $\|f(a+h) - f(a)\| \leq M\|h\|$. Comme g est différentiable en $f(a)$, il existe $0 < R < \delta$ tel que si $\|t\| < R$ alors

$$\|g(f(a)+t) - g(f(a)) - Dg(f(a))(t)\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|t\|$$

On en déduit que si $\|h\| < \min(\frac{R}{M}, \frac{\delta}{2})$, alors $\|f(a+h) - f(a)\| \leq M\|h\| < R$ et donc pour $t = f(a+h) - f(a)$, on obtient

$$\begin{aligned} \|g(f(a+h) - f(a)) - Dg(f(a))(f(a+h) - f(a))\| &\leq \frac{\varepsilon}{2M} \|f(a+h) - f(a)\| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2M} M\|h\| = \frac{\varepsilon}{2} \|h\| \end{aligned}$$

il nous reste à montrer que pour h suffisamment petit,

$$\|Dg(f(a)) \circ Df(a)(h) - Dg(f(a))(f(a+h) - f(a))\| \leq \frac{\varepsilon}{2} \|h\|$$

Notons que, comme $Dg(f(a))$ est une application linéaire, on a

$$\begin{aligned} &\|Dg(f(a)) \circ Df(a)(h) - Dg(f(a))(f(a+h) - f(a))\| \\ &= \|Dg(f(a))(Df(a)(h) - f(a+h) + f(a))\| \\ &\leq \|Dg(f(a))\|_{L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^p)} \cdot \|Df(a)(h) - f(a+h) + f(a)\| \end{aligned}$$

Vu que $\|Df(a)(h) - f(a+h) + f(a)\| = o(h)$, on en déduit en utilisant $o(h)$ avec la constante $\frac{\varepsilon}{2\|Dg(f(a))\|+1}$ l'existence d'un $r > 0$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}^n$, si $\|h\| < r$ alors

$$\|Df(a)(h) - f(a+h) + f(a)\| \leq \frac{\varepsilon}{2\|Dg(f(a))\|+1} \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

. On peut donc conclure. □

Exemple 4.3.7. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto x^2 + y^2 \end{cases}$. Soit $g : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ x \mapsto (x, x^2) \end{cases}$. Ces deux fonctions sont différentiables et on a vu que

$$Df(x, y)(h_1, h_2) = 2x(h_1) + 2y(h_2) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$$

$$Dg(x)(h) = (1, 2x) \cdot h = \begin{pmatrix} 1 \\ 2x \end{pmatrix} \cdot h$$

Posons $u = g \circ f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ on a

$$u(x, y) = (x^2 + y^2, (x^2 + y^2)^2) = (x^2 + y^2, x^4 + 2x^2y^2 + y^4)$$

et

$$\begin{aligned}
 Du(x, y)(h_1, h_2) &= Dg(f(x, y)) \circ (Df(x, y)(h_1, h_2)) \\
 &= Dg(f(x, y))(2xh_1 + 2yh_2) \\
 &= (1, 2f(x, y))(2xh_1 + 2yh_2) \\
 &= (2xh_1 + 2yh_2, 2(x^2 + y^2)(2xh_1 + 2yh_2)) \\
 &= \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ 4x(x^2 + y^2) & 4y(x^2 + y^2) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2f(x, y) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2x & 2y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

4.4 LIENS ENTRE DIFFÉRENTIELLE ET DÉRIVÉES PARTIELLES

Définition 4.4.1. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit $1 \leq i \leq m$.

- Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. La dérivée partielle de f_i par rapport à la $j^{\text{ème}}$ variable est donnée par

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_i(x + te_j) - f_i(x)}{t} = f'_{i,x,e_j}(0)$$

- Pour $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, la dérivée directionnelle de f_i par rapport à v est donnée par

$$\frac{\partial f_i}{\partial v}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f_i(x + tv) - f_i(x)}{t} = f'_{i,x,v}(0)$$

Exemple 4.4.2. Pour $u(x, y) = (x^2 + y^2, (x^2 + y^2)^2)$, on a

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u_1}{\partial x}(x, y) &= 2x & \frac{\partial u_1}{\partial y}(x, y) &= 2y \\
 \frac{\partial u_2}{\partial x}(x, y) &= 4x(x^2 + y^2) & \frac{\partial u_2}{\partial y}(x, y) &= 4y(x^2 + y^2)
 \end{aligned}$$

Posons $v = (2, 3)$, on a

$$\begin{aligned}
 u_{1,(x,y),v}(t) &= u_1((x, y) + tv) = u_1(x + 2t, y + 3t) = (x + 2t)^2 + (y + 3t)^2 \\
 u_{2,(x,y),v}(t) &= u_2((x + 2t, y + 3t)) = ((x + 2t)^2 + (y + 3t)^2)^2
 \end{aligned}$$

et donc

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u_1}{\partial v}(x, y) &= u'_{1,(x,y),v}(0) = 4x + 6y = 2 \\
 &= 2 \frac{\partial u_1}{\partial x}(x, y) + 3 \frac{\partial u_1}{\partial y}(x, y) \\
 \frac{\partial u_2}{\partial v}(x, y) &= u'_{2,(x,y),v}(0) = (u'_{1,(x,y),v}(t))' \\
 &= 2u'_{1,(x,y),v}(0)u_{1,(x,y),v}(0) = 2(x^2 + y^2)(4x + 6y) = 8x(x^2 + y^2) + 12y(x^2 + y^2) \\
 &= 2 \frac{\partial u_2}{\partial x} + 3 \frac{\partial u_2}{\partial y}
 \end{aligned}$$

Théorème 4.4.3. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ si f est différentiable en a alors toutes les dérivées directionnelles en a existent et on a

$$Df(a)(h) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(a)}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1(a)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m(a)}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m(a)}{\partial x_n} \end{pmatrix} \cdot h$$

et $\frac{\partial f_i(a)}{\partial v} = v_1 \frac{\partial f_i(a)}{\partial x_1} + \dots + v_n \frac{\partial f_i(a)}{\partial x_n}$

Démonstration. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ différentiable en a on sait déjà que chaque f_i est différentiable en a et que la i ème ligne de la matrice correspondante à $Df(a)$ est donné par $Df_i(a)$. Il suffit de montrer que pour i fixé, en posant $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ tels que $Df_i(a)(h) = \sum_{j=1}^n b_j h_j$, on a $b_j = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$. Comme f_i est différentiable en a , on a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f_i(a+h) - f_i(a) - Df_i(a)(h)|}{\|h\|} = 0$$

et donc pour tout $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{|f_i(a+tv) - f_i(a) - Df_i(a)(tv)|}{\|tv\|} = 0$$

Il en découle que pour tout $1 \leq j \leq n$,

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|f_i(a+te_j) - f_i(a) - Df_i(a)(te_j)|}{|t|} &= 0 \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \left| \frac{f_i(a+te_j) - f_i(a)}{t} - b_j \right| = 0 \text{ i.e. } \frac{\partial f_i}{\partial x_j} = b_j
 \end{aligned}$$

Par conséquent, avec $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, on a

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f_i(a+tv) - f_i(a) - Df_i(a)(tv)|}{\|t\|} &= 0 \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \left| \frac{f_i(a+tv) - f_i(a)}{t} - Df_i(a)(v) \right| \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \left| \frac{f_i(a+tv) - f_i(a)}{t} - \sum_{j=1}^n v_j \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right|
 \end{aligned}$$

Autrement dit, $\frac{\partial f_i}{\partial v}(a) = \sum_{j=1}^n v_j \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$ □

Remarque 4.4.4. Nous pouvons faire la distinction :

- Il arrive que notre notion de différentiabilité soit appelé dérivabilité au sens de Fréchet.
- Par contre, une fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est dite différentiable au sens de Gâteaux en a ssi toutes les dérivées directionnelles existent en a et si pour tout $v \neq 0$, $\frac{\partial f_i}{\partial v}(a) = \sum_{j=1}^n v_j \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$. Notez que f est différentiable au sens de Gâteaux en a n'implique même pas la continuité en a .

Exemple 4.4.5. •

$$f := \begin{cases} 1 & \text{si } y = x^2 \wedge x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- Fonction continue dont toutes les dérivées directionnelles existent en $(0,0)$ mais qui n'est pas différentiable en $(0,0)$:

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x,y) \mapsto \text{sign}(y)\sqrt{|xy|} \end{cases}$$

. Soit $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, on a

$$\begin{aligned} f(tv_1, tv_2) &= \text{sign}(tv_2)\sqrt{|tv_1tv_2|} \\ &= \text{sign}(t)\text{sign}(v_2)|t|\sqrt{|v_1v_2|} \\ &= t\text{sign}(v_2)\sqrt{|v_1v_2|} \end{aligned}$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0,0)}{t} = \text{sign}(v_2)\sqrt{|v_1v_2|}$, en particulier $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$. Si f était différentiable en $(0,0)$, on aurait $\frac{\partial f}{\partial v}(0,0) = v_1 \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + v_2 \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$. Or ce n'est pas le cas (par ex. $v = (1,1)$) et donc f n'est pas différentiable en $(0,0)$

- Fonction continue dont les dérivées partielles existent en $(0,0)$ mais pas les autres dérivées directionnelles :

$$f(x,y) = \sqrt{|xy|}$$

. On aura $f(tv_1, tv_2) = |t|\sqrt{|v_1v_2|}$ donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)$ mais si $v_1 \neq 0 \neq v_2$, $\frac{\partial f}{\partial v}(0,0)$, n'existe pas.

- Par contre $f(x,y) = |xy|$ différentiable en $(0,0)$. Montrons que

$$|f(h_1, h_2) - f(0,0) - Df(0,0)(h_1, h_2)| = o(h)$$

Considérons $Df(0,0)(h_1, h_2) = 0$

$$|f(h_1, h_2) - f(0,0)| = ||h_1|| |h_2| - 0 = |h_1| |h_2|$$

On a

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h_1 h_2|}{\|h\|_\infty} \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|h\|_\infty^2}{\|h\|_\infty} = 0$$

Proposition 4.4.6. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit a un point intérieur du $\text{dom } f$. S'il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subseteq \text{dom } f$ et tel que les dérivées partielles des fonctions composantes f_i existent et sont continues sur $B(a, r)$, alors f est différentiable en a .

Démonstration. On sait que f est différentiable en a ssi chaque fonction composante est différentiable en a . Soit $1 \leq i \leq m$. Il suffit donc de montrer que $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en a . On va rédiger la preuve pour $n = 2$: Soit $\varepsilon > 0$. On va montrer qu'il existe $0 < \delta < r$ tel que pour tout $h \in \mathbb{R}^2$, $\|h\| < \delta$ alors

$$\left| f_i(a+h) - f_i(a) - \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot h_1 - \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot h_2 \right| \leq \varepsilon \|h\|$$

On a

$$\begin{aligned} \left| f_i(a+h) - f_i(a) - \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot h_1 - \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot h_2 \right| &= \left| f_i(a_1+h_1, a_2+h_2) - f_i(a_1, a_2) - \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a) \cdot h_1 - \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a) \cdot h_2 \right| \\ &= \left| f_i(a_1+h_1, a_2+h_2) - f_i(a_1+h_1, a_2) + f_i(a_1+h_1, a_2) - f_i(a_1, a_2) - \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a) \cdot h_1 - \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a) \cdot h_2 \right| = (*) \end{aligned}$$

Posons $g_1(t) = f_i(a_1+t, a_2) - f_i(a_1, a_2)$, $g_2(t) = f_i(a_1+h_1, a_2+t) - f_i(a_1+h_1, a_2)$. En appliquant le théorème des accroissements finis à g_1 sur $[0, h_1]$ et à g_2 sur $[0, h_2]$, on obtient l'existence de $t_1 \in]0, h_1[$, $t_2 \in]0, h_2[$ tel que $h_1 g'_1(t_1) = g_1(h_1) - g_1(0) = g_1(h_1)$, $h_2 g'_2(t_2) = g_2(h_2) - g_2(0) = g_2(h_2)$. On doit vérifier, pour pouvoir utiliser ce résultat, que g_1, g_2 sont dérivables respectivement sur $]0, h_1[$, $]0, h_2[$. Pour cela notons que

$$\begin{aligned} g'_1(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{g_1(t+s) - g_1(t)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f_i(a_1+t+s, a_2) - f_i(a_1+t, a_2)}{s} \\ &= \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a_1+t, a_2) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} g'_2(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{g_2(t+s) - g_2(t)}{s} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f_i(a_1+h_1, a_2+t+s) - f_i(a_1+h_1, a_2+t)}{s} \\ &= \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a_1+h_1, a_2+t) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} (*) &= \left| h_2 \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a_1+h_1, a_2+t_2) - h_2 \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a) + h_1 \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a_1+t_1, a_2) - h_1 \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a) \right| \\ &\leq |h_2| \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a_1+h_1, a_2+t_2) - \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a) \right| + |h_1| \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a_1+t_1, a_2) - \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a) \right| \end{aligned}$$

Par continuité des dérivées partielles, il existe $\delta < r$ tel que pour tout h avec $\|h\| < \delta$

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a_1+k_1, a_2+k_2) - \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(a) \right| < \varepsilon$$

et

$$\left| \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a_1 + k_1, a_2 + k_2) - \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(a) \right| < \varepsilon$$

Donc si $\|h\| < \delta$, on a

$$\left| f_i(a+h) - f_i(a) - \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot h_1 - \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot h_2 \right| \leq |h_2| \varepsilon + |h_1| \varepsilon = \varepsilon \|h\|_1$$

□

La continuité des dérivées partielles implique plus que la différentiabilité.

Définition 4.4.7. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit $\mathcal{O}$ un ouvert dans $\text{dom } f$. On dit que f est de classe C^1 sur $\mathcal{O}$ si f est différentiable sur $\mathcal{O}$ et Df est continue sur $\mathcal{O}$.

Remarque 4.4.8. Df est continu sur $\mathcal{O}$ signifie que pour tout $a \in \mathcal{O}$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tout $b \in \mathcal{O}$, si $\|b - a\|_{\mathbb{R}^n} < \delta$ alors $\|Df(b) - Df(a)\|_{L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)}$

Théorème 4.4.9. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit $\mathcal{O}$ un ouvert dans $\text{dom } f$. f est de classe C^1 sur $\mathcal{O}$ ssi toutes les dérivées partielles des fonctions composantes f_i existent et sont continues sur $\mathcal{O}$.

Démonstration. $\Leftarrow$: Sous nos hypothèses, on sait déjà que f est différentiable sur $\mathcal{O}$. Il nous reste à montrer que Df est continue sur $\mathcal{O}$. Soient $a, b \in \mathcal{O}$. Alors

$$\begin{aligned} \|Df(b) - Df(a)\| &= \sup_{\|h\| \leq 1} \|Df(b)(h) - Df(a)(h)\|_{\infty} \\ &= \sup_{\|h\| \leq 1} \left\| \left(\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(b) \cdot h_j - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \cdot h_j \right) \right)_{1 \leq i \leq m} \right\|_{\infty} \\ &= \sup_{\|h\| \leq 1} \max_{1 \leq i \leq m} \left| \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(b) \cdot h_j - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \cdot h_j \right) \right| \\ &\leq \sup_{\|h\|_1 \leq 1} \max_{1 \leq i \leq m} \left| \sum_{j=1}^n |h_j| \max_{1 \leq i \leq m} \left| \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(b) - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right| \right| \\ &= \max_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} \left| \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(b) - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right) \right| < \varepsilon \end{aligned}$$

si b est suffisamment proche de a par continuité des dérivées partielles $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$

$\Rightarrow$: Par hypothèse, Df est continue sur $\mathcal{O}$. Soient $1 \leq i \leq m$ et $1 \leq j \leq n$

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j} = \pi_i \circ \text{eval}_{e_j} \circ Df$$

où $\text{eval}_{e_j}(T) = T(e_j)$ et $\pi_i(x_1, \dots, x_i)$. Or Df est continue, π_i est linéaire sur $\mathbb{R}^m$ (donc continue) et eval_{e_j} est continue car $\|\text{eval}_{e_j}(T) - \text{eval}_{e_j}(S)\| = \|T(e_j) - S(e_j)\| \leq \|T - S\| \|e_j\|$

□

Exemple 4.4.10. Un exemple de fonction

4.5 UN PEU DE VOCABULAIRE

Définition 4.5.1. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit $a \in (\text{dom } f)^\circ$.

- La matrice jacobienne de f en a est

$$J_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

- Si $n = m$ alors le jacobien de f en a est le déterminant de $J_f(a)$.
- Si f est différentiable en a alors $Df(a)(h) = J_f(a) \cdot h$

Le jacobien apparaît, quant à lui, lorsqu'on fait un changement de variable dans une intégrale multiple.

Définition 4.5.2. • Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Le gradient de f en a est

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right)$$

- Si f est différentiable en a alors $Df(a)(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle$. Il en découle que le gradient $\nabla f(a)$ est la direction de la plus grande pente en a et le gradient est orthogonal à la tangente à la courbe de niveau passant par $(a, f(a))$.

Exemple 4.5.3. Considérons la fonction $f(x, y) = xy$, on a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x$. Ces fonctions sont continues sur $\mathbb{R}^2$, donc f est différentiable sur $\mathbb{R}^2$. Le gradient est donné par $\nabla f(x, y) = (y, x)$

5. RAPPEL D'OPTIMISATION À UNE VARIABLE

Pour optimiser une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

- On identifie les points critiques de $f : f'(x) = 0$
- On calcule la dérivée seconde de f pour identifier la nature du point critique.

Théorème 5.0.1 (Formule de Taylor-Young). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable n fois en a . Alors

$$f(a+h) = f(a) + f'(a) \cdot h + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \cdot h^n + o(h^n)$$

Théorème 5.0.2 (Formule de Taylor-Lagrange). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable $n+1$ fois sur un intervalle ouvert I . Alors, $\forall a, x \in I$ tels que $x \neq a$, il existe $c \in]a, x[$ tel que

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x-a)^i + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

Le but de ce chapitre est d'établir comment on obtient des critères d'optimisation à travers ces formules de Taylor.

Proposition 5.0.3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en a . Si a est un extremum local alors $f'(a) = 0$

Démonstration. Supposons que a est un minimum local. Alors $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(a) \geq 0$ car $f(a+h)-f(a) \geq 0$ et $h \geq 0$. De même, $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(a) \leq 0$ d'où $f'(a) = 0$. $\square$

Proposition 5.0.4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable deux fois en a ,

- (i) Si a est un minimum local, alors $f'(a) = 0$ et $f''(a) \geq 0$.
- (ii) Si a est un maximum local, alors $f'(a) = 0$ et $f''(a) \leq 0$.

Démonstration. (i) Par la formule de Taylor-Young, on a

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2)$$

On a alors

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h^2} - \frac{f''(a)}{2} = 0$$

Autrement dit,

$$\frac{f''(a)}{2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h^2} \geq 0$$

car le numérateur et le dénominateur sont positifs.

(ii) a est un minimum local de $-f$, le point précédent termine. □

Proposition 5.0.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable deux fois au voisinage de a .

- (i) Si $f'(a) = 0$ et $f''(x) \geq 0$ pour tout x dans un voisinage de a , alors a est un minimum local.
- (ii) Si $f'(a) = 0$ et $f''(x) \leq 0$ pour tout x dans un voisinage de a , alors a est un maximum local.

Démonstration. (i) Soit I un intervalle ouvert contenant a tel que $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$. Par la formule de Taylor-Lagrange, pour tout $x \in I \setminus \{a\}$, il existe $c \in]a, x[\subseteq I$ tel que

$$f(x) = f(a) + 0 + \frac{f''(c)}{2} \cdot (x - a)^2$$

On déduit que $f(x) \geq f(a)$ pour tout $x \in I$, donc a est un minimum local. □

Corollaire 5.0.6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable deux fois.

- (i) Si $f'(a) = 0$ et $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors a est un minimum global.
- (ii) Si $f'(a) = 0$ et $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors a est un maximum global.

Démonstration. Comme la preuve précédente, en remplaçant I par $\mathbb{R}$. □

Exemple 5.0.7. Il se peut que f soit dérivable deux fois, que a soit un minimum local et que f'' change de signes sur tout voisinage de a . C'est le cas pour la fonction

$$f(x) = \begin{cases} x^4(1 + \sin(\frac{1}{x})) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition 5.0.8. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable en a

- (i) Si $f'(a) = 0$ et $f''(a) > 0$ alors a est un minimum local.
- (ii) Si $f'(a) = 0$ et $f''(a) < 0$ alors a est un maximum local.

Démonstration. Par la formule de Taylor-Young, on a vu que

$$0 < \frac{f''(a)}{2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h^2}$$

Par définition des limites, il existe V un voisinage de 0 tel que pour tout $h \in V \setminus \{0\}$

$$0 < \frac{f''(a)}{4} \leq \frac{f(a+h) - f(a)}{h^2} \Rightarrow f(a+h) \geq f(a) \text{ pour tout } h \in V$$

□

En résumé,

- (i) On cherche les points critiques.
- (ii)
- Si $f'(a) = 0$ et $f''(a) \neq 0$ alors a est un extremum local et sa nature dépend du signe de $f''(a)$.
 - Si $f'(a) = f''(a) = 0$ alors
 - * Si sur un voisinage de a , f'' ne change pas de signes, a est un extremum local et sa nature dépend de ce signe
 - * Si sur tout voisinage de a , f'' change de signe on ne peut rien déduire.

Exemple 5.0.9. Chercher les extrema locaux de $f(x) = x^2 + \cos(x)$

(Points critiques) $f'(x) = 2x - \sin(x)$, 0 est un point critique.

(Dérivée seconde) $f''(x) = 2 - \cos(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ comme $f''(0) = 1 > 0$, 0 est un minimum local. Comme la dérivée seconde est strictement positive. On en déduit que f' est strictement croissante et que donc 0 est le seul point critique. De plus, par un corollaire précédent, 0 est un minimum global.

6. DIFFÉRENTIELLE SECONDE ET D'ORDRE SUPÉRIEUR

6.1 DIFFÉRENTIELLE SECONDE

Définition 6.1.1. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ et a un point intérieur au domaine de f .

- La dérivée partielle seconde de f_i par rapport à la k -ème et la j -ème variable est donnée par

$$\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_k \partial x_j} := \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a_1, \dots, a_{k-1}, a_k + t, a_{k+1}, \dots, a_n) - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)}{t}$$

- la dérivée directionnelle seconde de f en a par rapport aux directions $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ est donnée par

$$\frac{\partial^2 f}{\partial v_1 \partial v_2}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial v_2}(a + tv_1) - \frac{\partial f}{\partial v_2}(a)}{t}$$

Notation. Si on dérive partiellement deux fois par rapport à x_k , on écrira $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}$.

Exemple 6.1.2. Calculer les dérivées partielles secondes de

$$f(x, y) = xye^x$$

on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y(e^x + xe^x) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xe^x$$

Donc

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= y(2 + x)e^x & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= (x + 1)e^x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= (x + 1)e^x & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 0 \end{aligned}$$

Soit $v = (2, 3)$ on a

$$\frac{\partial f}{\partial v}(x, y) = 2 \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + 3 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y(e^x + x e^x) + 3x e^x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}(x, y) = ???$$

Comment va-t-on définir la différentielle seconde d'une fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$? Le problème ici est que la différentielle de f ne nous rend pas une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ mais une fonction $Df : \mathbb{R}^n \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. Pour pouvoir parler de la différentielle de Df , nous allons étendre la notion de différentiabilité aux fonctions de E dans F où E, F sont des espaces vectoriels normés.

Définition 6.1.3. Soient E et F deux EVN. Soit $f : E \rightarrow F$ et $a \in (\text{dom } f)^\circ$. f est différentiable en a s'il existe une application linéaire continue $L \in L(E, F)$ telle que

$$f(a + h) = f(a) + L(h) + o(h)$$

Théorème 6.1.4. Plusieurs résultats sur la différentiabilité restent vrais dans ce cadre plus général. Soient E et F deux EVN et $f : E \rightarrow F$

- Si f est différentiable en a alors l'application linéaire continue $L \in L(E, F)$ vérifiant $f(a + h) = f(a) + L(h) + o(h)$ est unique. On notera cette application L par $Df(a)$
- Si f est différentiable en a alors f est continue en a .
- Si f est linéaire alors f est différentiable et $\forall a \in E, Df(a) = f$

Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est différentiable sur un ouvert $\mathcal{O}$ alors $Df : \mathcal{O} \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ et on peut donc s'intéresser à la différentiabilité de Df en un point $x \in \mathcal{O}$, qui reposera sur l'existence d'une application linéaire $L \in L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$ telle que

$$Df(x + h) = Df(x) + L(h) + o(h)$$

. On notera par $D^2f(x)$ cette application L .

Définition 6.1.5. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ et x un point intérieur de $\text{dom } f$.

- f est différentiable deux fois en x si f est différentiable sur un voisinage de x et si Df est différentiable en x .
- f est différentiable deux fois sur un ouvert U si f est différentiable sur U et Df est différentiable sur U , cela signifie qu'il existe $D^2f : U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$ telle que pour tout $x \in U$,

$$Df(x + h) = Df(x) + D^2f(x)(h) + o(h)$$

Remarque 6.1.6. Notons que $D^2f(x)(h) \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. Cela signifie que l'on peut regarder $D^2f(x)(h)(k)$ pour $k \in \mathbb{R}^n$ avec $D^2f(x) \in L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$. On écrira $D^2f(x)(h, k)$ à la place de $D^2f(x)(h)(k)$. De plus, on dira que $D^2f(x)$ est une application bilinéaire de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$

dans $\mathbb{R}^m$.

Proposition 6.1.7. *Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application linéaire. Alors f est différentiable deux fois sur $\mathbb{R}^n$ et $D^2f(x) = 0$*

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{R}^n$. On a

$$Df(x+h) = Df(x) + 0 + o(h)$$

car $Df(x+h) = f = Df(x)$ □

Proposition 6.1.8. *Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. f est différentiable deux fois en x ssi chaque fonction composante f_i est différentiable deux fois en x .*

On peut donc se restreindre à l'étude des fonctions $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si on considère $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ alors $D^2f(x)$ est une application bilinéaire de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$. Soit B une application bilinéaire de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$. Soient $x, y \in \mathbb{R}^n$. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Il vient

$$\begin{aligned} B(x, y) &= B\left(\sum_{k=1}^n x_k e_k, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n x_k y_j B(e_k, e_j) \\ &= x^t \begin{pmatrix} B(e_1, e_1) & \cdots & B(e_1, e_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B(e_n, e_1) & \cdots & B(e_n, e_n) \end{pmatrix} y \end{aligned}$$

Théorème 6.1.9. *Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Soient x un point intérieur à $\text{dom}(f)$. Si f est différentiable deux fois en x alors toutes les dérivées directionnelles secondes existent en x et pour tous $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial v_1 \partial v_2}(x) = D^2f(x)(v_1, v_2)$$

et

$$D^2f(x)(h, k) = h^t \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} k$$

Démonstration. Comme f est différentiable deux fois en x , on a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|Df(x+h) - Df(x) - D^2f(x)(h)\|}{\|h\|} = 0$$

En particulier, en considérant $h = tv_1$, on a

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|Df(x + tv_1) - Df(x) - D^2f(x)(tv_1)\|}{|t|} = 0$$

Par définition de la norme d'une application linéaire, on a pour tout $v_2 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,

$$\|Df(x + tv_1) - Df(x) - D^2f(x)(tv_1)\| \geq \left| Df(x + tv_1)\left(\frac{v_2}{\|v_2\|}\right) - Df(x)\left(\frac{v_2}{\|v_2\|}\right) - D^2f(x)(tv_1, \frac{v_2}{\|v_2\|}) \right| \geq 0$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|Df(x + tv_1)(v_2) - Df(x)(v_2) - D^2f(x)(tv_1, v_2)|}{|t|} &= 0 \\ \Leftrightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \left| \frac{Df(x + tv_1)(v_2) - Df(x)(v_2)}{t} - D^2f(x)(v_1, v_2) \right| &= 0 \end{aligned}$$

Cela signifie que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial v_1 \partial v_2}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial v_2}(x + tv_1) - \frac{\partial f}{\partial v_2}(x)}{t} = D^2f(x)(v_1, v_2)$$

On a ainsi montré que pour tout $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial v_1 \partial v_2}(x)$ existe et vaut $D^2f(x)(v_1, v_2)$. De plus, on sait que la matrice correspondante à l'application bilinéaire $D^2f(x)$ est donnée par les éléments $D^2f(x)(e_i, e_j) = \frac{\partial^2 f}{\partial e_i \partial e_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)$ $\square$

Définition 6.1.10. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. La matrice

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_2} & \dots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \dots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

est appelée matrice Hessienne de f en x .

Théorème 6.1.11 (Théorème de Schwarz). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est différentiable deux fois en x alors $D^2f(x)$ est une application bilinéaire symétrique et donc la matrice hessienne est symétrique càd $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x)$

Exemple 6.1.12. Soit $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$. Montrons que f est différentiable deux fois. Remarquons que f est différentiable car $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + 3y$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3x + 2y$ sont continus. De plus, on a

$$Df(x, y)(h) = \begin{pmatrix} 2x + 3y & 3x + 2y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$$

On peut également calculer la matrice Hessienne

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

On doit maintenant regarder

$$Df(x+h_1, y+h_2) - Df(x, y) - h^t \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = o(h)$$

ou encore

$$\begin{aligned} & (2(x+h_1)+3(y+h_2) \quad 3(x+h_1)+2(y+h_2)) - (2x+3y \quad 3x+2y) \\ & - (2h_1+3h_2 \quad 3h_1+2h_2) = (0 \quad 0) = 0 = o(h) \end{aligned}$$

Définition 6.1.13. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est de classe C^2 sur un ouvert U si f est différentiable deux fois sur U et si D^2f est continue de U dans $L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}))$

Proposition 6.1.14. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. f est de classe C^2 sur un ouvert U ssi toutes les dérivées partielles secondes de f existent et sont continues sur U .

6.2 DIFFÉRENTIELLE D'ORDRE SUPÉRIEUR ET TAYLOR

Les dérivées partielles et directionnelles se généralisent naturellement à tout ordre.

Exemple 6.2.1. Calculer les dérivées partielles d'ordre 3 de $f(x, y) = xye^x$

Ordre 1 :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y(e^x + xe^x) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = xe^x$$

Donc

Ordre 2 :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= y(2+x)e^x & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= (x+1)e^x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= (x+1)e^x & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 0 \end{aligned}$$

Ordre 3 :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}f(x, y) &= 0 & \frac{\partial^3}{\partial y \partial x \partial y}f(x, y) &= 0 \\ \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}f(x, y) &= 0 & \frac{\partial^3}{\partial y \partial y^2 \partial x}f(x, y) &= 0 \\ \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}f(x, y) &= (x+2)e^x & \frac{\partial^3}{\partial x^2 \partial y}f(x, y) &= (x+2)e^x \\ \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}f(x, y) &= 0 & \frac{\partial^3}{\partial x \partial y \partial x}f(x, y) &= (x+2)e^x \end{aligned}$$

Définition 6.2.2. Soit $d \geq 2$, on définit :

$$L_d(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) = L(\mathbb{R}^n, L_{d-1}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m))$$

et

$$L_1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) = L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

Définition 6.2.3. Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ et a un point intérieur à $\text{dom } f$.

- f est d fois différentiable en a s'il existe un voisinage U de a tel que f est $d-1$ fois différentiable sur U et

$$D^{d-1}f : U \rightarrow L_{d-1}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

est différentiable en a

- f est d fois différentiable sur un ouvert U si f est $d-1$ fois différentiable sur U et $D^{d-1}f$ est différentiable sur U

On notera $D^d f$ la différentielle de $D^{d-1}f$ sur U . On a donc

$$D^d f : U \rightarrow L_d(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$$

et on notera

Définition 6.2.4. Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ définie sur un ouvert U

- f est de classe C^d sur U si f est différentiable d fois sur U et $D^d f$ est continue sur U .
- f est de classe C^∞ sur U si f est de classe C^d sur U pour tout $d \in \mathbb{N}$

Exemple 6.2.5. Toute fonction linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$ est de classe C^∞

Proposition 6.2.6. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Soit a un point intérieur de $\text{dom } f$. f est d fois différentiable en a ssi toutes les fonctions composantes f_i sont d fois différentiables en a .

Proposition 6.2.7. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Si f est d fois différentiable en a alors toutes les dérivées d'ordre d existent en a et

$$D^d f(h^{(1)}, \dots, h^{(d)}) = \sum_{1 \leq j_1, \dots, j_d \leq n} \frac{\partial^d f}{\partial x_{j_1} \dots \partial x_{j_d}}(a) \cdot h_{j_1}^{(1)} \dots h_{j_d}^{(d)}$$

De plus, si $h^{(1)}, \dots, h^{(d)}$ sont tous non nuls alors

$$D^d f(a)(h^{(1)}, \dots, h^{(d)}) = \frac{\partial^d f}{\partial h^{(1)} \dots \partial h^{(d)}}$$

Proposition 6.2.8. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Soit U un ouvert inclus à $\text{dom } f$. f est de classe $\mathcal{C}^d$ ssi les dérivées partielles d'ordre d existent et sont continues sur U

Théorème 6.2.9 (Théorème de Schwarz généralisé). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est d fois différentiable en a alors pour tous $h^{(1)}, \dots, h^{(d)} \in \mathbb{R}^n$ et pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_d$, on a $D^d f(a)(h^{(1)}, \dots, h^{(d)}) = D^d f(a)(h^{(\sigma(1))}, \dots, h^{(\sigma(d))})$ et en particulier, pour tous $j_1, \dots, j_d$

$$\frac{\partial^d f}{\partial x_{j_1} \dots \partial x_{j_d}}(a) = \frac{\partial^d f}{\partial x_{j_{\sigma(1)}} \dots \partial x_{j_{\sigma(d)}}}(a)$$

Théorème 6.2.10 (Théorème de Taylor-Young). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Soit a un point intérieur à $\text{dom } f$. Soit $d \geq 1$. Si f est d fois différentiable en a alors

$$f(a+h) = \sum_{i=0}^d \frac{D^i f(a)(h, \dots, h)}{i!} + o(\|h\|^d)$$

Notation (Intervalles généralisés). Soit $a, b \in \mathbb{R}^n$. On pose $[a, b] = \{ta + (1-t)b \mid t \in [0, 1]\}$. On généralise de la même façon les autres types d'intervalles.

Théorème 6.2.11 (Théorème de Taylor-Lagrange). Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Soit a un point intérieur à $\text{dom } f$. Soit $d \geq 0$. Si f est $d+1$ fois différentiable sur un ouvert U contenant a alors pour tout h tel que $[a, a+h] \subseteq U$, il existe $c \in]a, a+h[$ tel que

$$f(a+h) = \sum_{i=0}^d \frac{D^i f(a)(h, \dots, h)}{i!} + \frac{D^{d+1} f(c)(h, \dots, h)}{(d+1)!}$$

7. EXTREMA DES FONCTIONS DE $\mathbb{R}^n$ DANS $\mathbb{R}$

7.1 SANS CONTRAINTE

Définition 7.1.1. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Soient $A \subseteq \mathbb{R}^n$ et $a \in A \cap \text{dom}(f)$

- a est un minimum de f sur A si $\forall x \in A \cap \text{dom}(f), f(a) \leq f(x)$
- a est un minimum global de f si a est un minimum de f sur $\mathbb{R}^n$
- a est un minimum local de f s'il existe V un voisinage de a tel que a est un minimum de f sur V

On étend les résultats vus pour les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ aux fonctions de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.

Proposition 7.1.2. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et soit a un min/max local de f tel que f est différentiable en a . Alors $Df(a) = 0$

Démonstration. Pour toute direction $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 0 est un min/max local de $f_{a,h} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Autrement dit, $0 = f'_{a,h}(0) = \frac{\partial f}{\partial h}(a) = Df(a)(h)$. Comme $Df(a)(0) = 0$, on en déduit que $Df(a) = 0$ $\square$

Proposition 7.1.3. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable deux fois en a .

- Si a est un minimum local de f alors $Df(a) = 0$ et $D^2f(a)(h,h) \geq 0$ pour tout $h \in \mathbb{R}^n$
- Si a est un maximum local de f alors $Df(a) = 0$ et $D^2f(a)(h,h) \leq 0$ pour tout $h \in \mathbb{R}^n$

Démonstration. Supposons que a est un minimum local de f . Par la formule de Taylor-Young, on a

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + Df(a)(h) + D^2f(a)(h,h)/2 + o(\|h\|^2) \\ &= f(a) + D^2f(a)(h,h)/2 + o(\|h\|^2) \end{aligned}$$

On a alors

$$0 \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{\|h\|^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{D^2f(a)(h,h)}{2\|h\|^2}$$

ou encore pour tout $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+th) - f(a)}{\|th\|^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 D^2 f(a)(h, h)}{2t^2 \|h\|^2} \\ &= \frac{D^2 f(a)(h, h)}{2 \|h\|^2} \end{aligned}$$

d'où $D^2 f(a)(h, h) \geq 0$ □

On peut également établir des réciproques partielles.

Proposition 7.1.4. *Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois différentiable au voisinage de a .*

- (i) *Si $Df(a) = 0$ et $D^2 f(x)(h, h) \geq 0$ pour tout x dans un voisinage de a , pour tout $h \in \mathbb{R}^n$, alors a est un minimum local de f .*
- (ii) *Si $Df(a) = 0$ et $D^2 f(x)(h, h) \leq 0$ pour tout x dans un voisinage de a , pour tout $h \in \mathbb{R}^n$, alors a est un maximum local de f .*

Démonstration. On utilise cette fois-ci la formule de Taylor-Lagrange. Soit U un ouvert contenant a tel que pour tout $x \in U$,

$$D^2 f(x)(h, h) \geq 0$$

pour tout $h \in \mathbb{R}^n$. On a alors que pour tout $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ tel que $[a, a+h] \subseteq U$, il existe $c \in]a, a+h[$ tel que

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)(h) + \frac{D^2 f(c)(h, h)}{2}$$

ce qui implique $f(a+h) \geq f(a)$ □

Proposition 7.1.5. *Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable deux fois en a .*

- (i) *Si $Df(a) = 0$ et $D^2 f(a)(h, h) > 0$ pour tout $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ alors a est un minimum local de f*
- (ii) *Si $Df(a) = 0$ et $D^2 f(a)(h, h) < 0$ pour tout $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ alors a est un maximum local de f*

Démonstration. Posons $c := \min\{D^2 f(a)(h, h) \mid \|h\| = 1\} > 0$. Par la formule de Taylor-Young,

$$f(a+h) = f(a) + Df(a)(h) + \frac{D^2 f(a)(h, h)}{2} + o(\|h\|^2)$$

Il existe donc $\delta > 0$ tel que pour tout h vérifiant $\|h\| < \delta$,

$$\left| f(a+h) - f(a) - \frac{D^2 f(a)(h, h)}{2} \right| < \frac{c}{4} \|h\|^2$$

On a ainsi pour tout $h \neq 0$ avec $\|h\| < \delta$,

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= \frac{D^2f(a)(h,h)}{2} + f(a+h) - f(a) - \frac{D^2f(a)(h,h)}{2} \\ &\geq \frac{D^2f(a)(h,h)}{2} - \left| f(a+h) - f(a) - \frac{D^2f(a)(h,h)}{2} \right| \\ &\geq \frac{D^2f(a)(h,h)}{2} - \frac{c}{4} \|h\|^2 \\ &= \|h\|^2 \frac{D^2f(a)(\frac{h}{\|h\|}, \frac{h}{\|h\|})}{2} - \frac{c}{4} \|h\|^2 = \frac{c}{4} \|h\|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

□

On remarque que les inégalités sur la différentielle seconde doivent être vérifiées pour tout $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Contrairement au cas des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, il se peut que $D^2f(a)(h,h)$ change de signe selon la direction h considérées.

Définition 7.1.6. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable en a . On dit que a est un col (ou un point de selle) si $Df(a) = 0$ et $\exists h_1, h_2 \in \mathbb{R}^n$ tel que $D^2f(a)(h_1, h_1) > 0$ et $D^2f(a)(h_2, h_2) < 0$

Exemple 7.1.7. $f(x, y) = xy e^x$ a pour dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y(x+1)e^x$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x e^x$$

Donc $Df(a) = 0 \Leftrightarrow a = (0, 0)$

$$\begin{aligned} H_f(x, y) &= \begin{pmatrix} y(x+2)e^x & (x+1)e^x \\ (x+1)e^x & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow H_f(0, 0) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Soit $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ Nous pouvons maintenant calculer $D^2f(0, 0)(h, h)$

$$D^2f(0, 0)(h, h) = (h_1, h_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = 2h_1h_2$$

Si h_1 et h_2 sont de même signe, $D^2f(0, 0)(h, h) > 0$, sinon $D^2f(0, 0)(h, h) < 0$ On en conclut donc que $(0, 0)$ est un col.

Proposition 7.1.8. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ Si a est un col, alors dans tout voisinage V de a , il existe $x_1, x_2 \in V$ tels que

$$f(x_1) < a < f(x_2)$$

Démonstration. Si a est un col, alors $Df(a) = 0$ et il existe $h_1, h_2 \in \mathbb{R} \setminus 0$ tel que $D^2f(a)(h_1, h_1) > 0$ et $D^2f(a)(h_2, h_2) < 0$. Par la formule de Taylor-Young,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{\|h\|^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{D^2f(a)(h, h)}{\|h\|^2}$$

En particulier, on a

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+th_1) - f(a)}{\|th_1\|^2} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{D^2f(a)(th_1, th_1)}{\|th_1\|^2} \\ &= \frac{1}{2} \frac{D^2f(a)(h_1, h_1)}{\|h_1\|^2} \end{aligned}$$

On en déduit qu'il existe $t_0 > 0$ tel que si $|t| < t_0$, alors $\frac{f(a+th_1) - f(a)}{\|th_1\|^2} > 0$ et donc $f(a+th_1) > f(a)$, $x_1 = f(a+th_1) \in V$ pour t assez petit. En procédant de la même manière avec h_2 , on en déduit que pour t assez petit $x_2 = a+th_2 \in V$ et $f(x_2) < f(a)$. $\square$

On a vu que les problèmes d'optimisation sans contrainte reposent sur des inégalités du type : $h^t H_f(a) h = D^2f(a)(h, h) > 0$ (ou < 0) pour tout $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Pour rappel, la matrice Hessienne est composée des $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$ et celle-ci est symétrique par le théorème de Schwarz.

Définition 7.1.9. Soit A une matrice réelle symétrique de taille $n \times n$

- A est défini positif si pour tout $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $h^t A h > 0$
- A est semi-défini positif si $\forall h \in \mathbb{R}^n$ $h^t A h \geq 0$
- A est défini négatif si pour tout $h \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $h^t A h < 0$
- A est semi-défini négatif si $\forall h \in \mathbb{R}^n$ $h^t A h \leq 0$

Si on cherche à optimiser $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

(i) Trouver les points critiques : $Df(a) = 0$

(ii) Si a est un point critique et f est différentiable 2 fois au voisinage de a ,

- Si $H_f(a)$ est défini positif alors a est minimum local
- Si $H_f(a)$ est défini négatif alors a est maximum local
- Si sur un voisinage de a , $H_f(x)$ est semi-défini positif, alors a est minimum local.
- Si sur un voisinage de a , $H_f(x)$ est semi-défini négatif, alors a est maximum local.
- Si $H_f(a)$ n'est ni semi-défini positif ni semi-défini négatif, alors a est un col.
- Dans les cas restants, nous ne pouvons rien conclure *a priori*.

Il nous reste à comprendre quand une matrice est (semi-)définie positive/négative

Proposition 7.1.10 (Critère de Sylvester). Soit A une matrice réelle symétrique de taille $n \times n$. A est défini positif ssi tous les mineurs principaux de A sont strictement positifs i.e. pour tout $1 \leq k \leq n$, $\det((a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k}) > 0$

Démonstration du cas $n = 2$. Sens $\Rightarrow$: On a

$$A := \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Si A est défini positif alors $\forall h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus 0$,

$$0 < h^t A h = \begin{pmatrix} h_1 & h_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_1 & h_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ah_1 & ah_2 \\ bh_2 & bh_2 \end{pmatrix} = ah_1^2 + 2bh_1h_2 + ch_2^2$$

En prenant $h_1 = 1$ et $h_2 = 0$, on en déduit que $a > 0$. De même, en prenant $h_2 = 1$, on en déduit que $\forall h_2$

$$ah_1 + 2bh_1 + c > 0$$

et cela n'est possible que si $\Delta = 4b^2 - 4ac < 0$ i.e. $\det(A) = ac - b^2 < 0$

Sens $\Leftarrow$: Si $a > 0$ et $ac - b > 0$ alors on doit montrer que $\forall (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2 \setminus 0$

$$ah_1 + 2bh_1h_2 + ch_2^2 > 0$$

, On remarque que pour $h_2 = 0$, on a besoin $ah_1 > 0 \forall h_1 \neq 0$ car $a > 0$. D'autre part, si $h_2 \neq 0$, alors $ah_1^2 + 2bh_1h_2 + ch_2^2$ décrit une parabole convexe en h_1 et le discriminant $\Delta = 4b^2 - 4ach_2^2 = -4h_2^2(ac - b^2) < 0$. On a donc $\forall h_1, ah_1^2 + 2bh_1h_2 + ch_2^2 > 0$. □

Proposition 7.1.11 (Critère pour les semi-définis positifs). *Soit A une matrice réelle symétrique de taille $n \times n$. A est semi-définis positifs ssi $\forall I$ tel que $\emptyset \neq I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$,*

$$\det((a_{i,j})_{i,j \in I}) \geq 0$$

Démonstration du cas $n = 2$. Sens $\Rightarrow$: Si A est semi-défini positif alors $\forall h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$

$$ah_1 + 2bh_1h_2 + ch_2^2 \geq 0$$

En prenant $h_1 = 1$ et $h_2 = 0$, on a $a \geq 0$. En prenant $h_1 = 0$ et $h_2 = 1$, on a $c \geq 0$. En prenant $h_2 = 1$, on a $ah_1^2 + 2bh_1 + c \geq 0 \forall h_1 \in \mathbb{R}$

- Si $a = 0$ alors on a $bh_1 + c \geq 0$ pour tout $h_1 \in \mathbb{R}$ et donc $b = 0$, d'où $ac - b^2 = 0 \geq 0$.
- Si $a > 0$ alors on a $\Delta = 4b^2 - 4ac \leq 0$ i.e. $ac - b^2 \geq 0$

Sens $\Leftarrow$: On procède de la même manière que pour l'autre implication. □

Pour déterminer si A est (semi-)défini négatif, on utilisera le fait que A est défini (semi-)négatif ssi $-A$ est (semi-)défini positif.

Proposition 7.1.12. *Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable en a .*

- Si $Df(a) = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) > 0$ et $\det H_f(a) > 0$ alors a est un minimum local.
- Si $Df(a) = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) < 0$ et $\det H_f(a) > 0$ alors a est un maximum local.
- Si $Df(a) = 0$ et que $\det(H_f(a)) < 0$ alors a est un col.

Proposition 7.1.13. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable en a .

- Si $Df(a) = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) > 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a)\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) - (\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a))^2 > 0$ et $\det(H_f(a)) > 0$ alors a est un minimum local.
- Si $Df(a) = 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) < 0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a)\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) - (\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a))^2 > 0$ et $\det(H_f(a)) < 0$ alors a est un maximum local.

Voici quelques exemples :

- (i) Déterminer les extrema locaux de $f(x, y) = x^2 - 2x + y^2$ Calculons les dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - 2 \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y$$

Réolvons le système

$$\begin{cases} 2x - 2 = 0 \\ 2y = 0 \end{cases}$$

On a un unique point critique (1, 0) On calcule est dérivées partielles secondes

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= 2 & \frac{\partial^2 f}{\partial x, \partial y}(x, y) &= 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y, \partial x}(x, y) &= 0 & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= 2 \end{aligned}$$

Notons que la fonctions f est C^∞ car toutes les dérivées partielles à n'importe quel ordre existent et sont continues $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

qui est défini positif car $2 > 0$ et $\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 4 > 0$ On déduit que (1, 0) est un minimum local.

- (ii) $f(x, y) = x^2 - y^2$ On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2y$ On a un unique point critique en (0, 0) On a

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) &= 2 & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= 0 & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) &= -2 \end{aligned}$$

Notons que le fonction f est C^∞ car toutes les dérivées partielles à tout ordre existent et sont continues On remarque que $\forall (x, y)$

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Cette matrice n'est ni semi-défini positif si semi-défini négatif car $\det(H_f(x, y)) = -4 < 0$ On en déduit que (0, 0) est un col.

- (iii) Montrez que $f(x, y, z) = 8x^3 + y^3 - 12xyz + 10z^3 - 6z$ admet $(1, 2, 1)$ comme minimum local et $(-1, -2, -1)$ comme maximum local. Remarquons que la fonction f est $\mathcal{C}^\infty$ car c'est un polynôme. On a

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) &= 24x^2 - 12yz \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) &= 3y^2 - 12xz \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) &= -12xy + 30z^2 - 6\end{aligned}$$

On remarque que toutes ces dérivées partielles s'annulent en $(1, 2, 1)$ et en $(-1, -2, -1)$. De plus, on a

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 48x & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} &= -12x \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 6y & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} &= -12y \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} &= 60z & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= -12z\end{aligned}$$

On a dès lors

$$\begin{aligned}H_f(1, 2, 1) &= \begin{pmatrix} 48 & -12 & -24 \\ -12 & 12 & -12 \\ -24 & -12 & 60 \end{pmatrix} \\ \det(48) &= 48 > 0 \\ \det \begin{pmatrix} 48 & -12 \\ -12 & 12 \end{pmatrix} &= 48 \cdot 12 - 12 \cdot 12 = 36 \cdot 12 > 0 \\ \det \begin{pmatrix} 48 & -12 & -24 \\ -12 & 12 & -12 \\ -24 & -12 & 60 \end{pmatrix} &= 12^3 \det \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix} = 12^3(20 - 2 - 2 - 4 - 4 - 5) > 0\end{aligned}$$

De même, on remarque que

$$H_f(-1, -2, -1) = -H_f(1, 2, 1)$$

Comme $H_f(1, 2, 1)$ est défini positif,

$$H_f(-1, -2, -1)$$

est défini négatif et donc $(-1, -2, -1)$ est un maximum local.

8. OPTIMISATION AVEC CONTRAINTE

8.1 INTRODUCTION

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ défini sur un ouvert $U \in \mathbb{R}$. Soit S un sous-ensemble de U .

Définition 8.1.1. (i) Un point $a \in S$ est un minimum local de f sur S s'il existe V_a un voisinage de a tel que $\forall x \in V \cap S, f(x) \geq f(a)$
(ii) Un point $a \in S$ est un maximum local de f sur S s'il existe V_a un voisinage de a tel que $\forall x \in V \cap S, f(x) \leq f(a)$

Remarque 8.1.2. (i) Si S est compact et f est continu, alors il existe forcément un minimum local (et même global) de f sur S et un maximum local (et même global) de f sur S
(ii) Si a est un minimum local de f sur U alors $\forall S \subseteq U$ contenant a, a est un minimum local de f sur S
(iii) Si a est un maximum local de f sur U alors $\forall S \subseteq U$ contenant a, a est un maximum local de f sur S
(iv) Si $a \in S^\circ$ alors a est un minimum local de f sur $S \Leftrightarrow a$ est un minimum local de f
(v) Si $a \in S^\circ$ alors a est un maximum local de f sur $S \Leftrightarrow a$ est un maximum local de f
En effet, (pour le minimum) s'il existe V_a un voisinage de a tel que $\forall x \in V_a \cap S, f(a) \leq f(x)$ Alors en posant $W_a = V_a \cap S$, on a que W_a est un voisinage de a car $a \in V_a^\circ$ et $a \in S^\circ$ et $\forall x \in W_a, f(a) \leq f(x)$

On considérera très souvent,

$$S := \{x \in U : g_1(x) = 0, \dots, g_p(x) = 0\}$$

où $g_i : U \rightarrow \mathbb{R}$

Exemple 8.1.3. Quel est le rectangle de périmètre fixé $p > 0$ ayant la plus grande aire?
Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tel que $f(x, y) = x \cdot y$ Nous allons regarder $U =]0, \infty[^2$ et $S = \{(x, y) \in U : 2x + 2y = p\}$
La condition $2x + 2y = p$ peut nous permettre de réécrire une variable en fonction de l'autre, $x = \frac{p-2y}{2}$ Les couples $(x, y) \in S$ sont tous de la forme $(\frac{p-2y}{2}, y)$ et il nous suffit d'optimiser $f(\frac{p-2y}{2}, y)$ pour les couples $(\frac{p-2y}{2}, y) \in U$ On remarque de $(\frac{p-2y}{2}, y) \in U$ ssi $0 < y < \frac{p}{2}$ Notre problème d'optimisation revient à optimiser : $f(\frac{p-2y}{2}, y) = \frac{(p-2y)y}{2}$ sur $]0, \frac{p}{2}[$ $\frac{(p-2y)y}{2} = -y^2 + \frac{py}{2}$ Cette fonction est maximale en $y = \frac{p}{4}$. Donc, on trouve alors $x = \frac{p}{4}$ et le rectangle d'aire maximale est le carré.

Notons qu'ici l'astuce est d'exprimer une variable en fonction de l'autre.

Exemple 8.1.4. Déterminer les extrema globaux de $f(x, y) = x + 2y$ sur le disque fermé centré en $(0, 0)$ de rayon $\sqrt{5}$. Pour cette optimisation, on doit regarder f sur $(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - 5 \leq 0$. On va diviser ce problème en deux en regardant d'une part, le disque ouvert, $D = B(0, \sqrt{5}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - 5 < 0\}$ et le cercle $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - 5 = 0\}$

- (i) Pour tout a dans D , on a que, a est un extremum local de f sur $Q := \text{adh}(D)$ ssi a est un extremum local de f . Pour déterminer les extrema locaux de f , on calcule D_f .

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2$$

Il n'y a pas de points critique pour f . Donc, il n'y a pas d'extrema locaux pour f . Dès lors, aucun point de D n'est extremum local pour f sur D .

- (ii) Comme Q est compact et f de classe C^∞ , on sait qu'il existe des extrema globaux de f sur Q . Comme ceux-ci ne sont pas dans D , ils sont forcément dans $S = Q \setminus D$. Les extrema globaux de f sur Q font partie des extrema locaux de f sur S .
- (iii) On cherche à optimiser $f(x, y) = x + 2y$ lorsque $x^2 + y^2 - 5 = 0$. Ici, la condition $x^2 + y^2 - 5 = 0$ ne peut pas se réécrire sous la forme $x = \dots \forall (x, y) \in S$. On a en réalité
- (a) $x = \sqrt{5 - y^2}$ sur le demi-cercle à droite c-à-d pour $y \in [-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$
 - (b) $x = -\sqrt{5 - y^2}$ sur le demi-cercle à gauche c-à-d pour $y \in [-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$

Pour le demi-cercle à droite, il faut optimiser $f(\sqrt{5 - y^2}, y)$ pour $y \in [-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$. $f(\sqrt{5 - y^2}, y) = \sqrt{5 - y^2} + 2y$. Pour ce faire, on va considérer les points critiques de cette fonction sur $[-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$ et les points au bord de l'intervalle. Les points critiques : $(\sqrt{5 - y^2} + 2y)' = -\frac{2y}{2\sqrt{5 - y^2}} + 2 = -\frac{y}{\sqrt{5 - y^2}} + 2 = 0$ ssi $-y = -2\sqrt{5 - y^2}$ ssi $y = 2\sqrt{5 - y^2}$ donc, ça implique $y \geq 0$ donc, $y^2 = 4(5 - y^2)$ ssi $y = 2$. Par exactement le même procédé, dans l'autre demi-cercle, on trouve $y = -2$. On a donc 4 candidats pour être extremum global de f sur Q : $(0, \sqrt{5}), (0, -\sqrt{5}), (1, 2), (-1, -2)$. Après calcul, on trouve $f((0, \sqrt{5})) = 2\sqrt{5}, f((0, -\sqrt{5})) = -2\sqrt{5}, f(1, 2) = 5, f(-1, -2) = -5$. Comme $\sqrt{5} < 2.5$, $f(1, 2)$ est le maximum global et $(-1, -2)$ le minimum global.

Remarque 8.1.5. (i) On a vu qu'il est intéressant :

- (a) de séparer le problème d'optimisation sur S en $\text{Int}(S)$ et $S \setminus \text{Int}(S)$
- (b) de réussir au moins localement à exprimer une variable en fonction des autres dans S

8.2 INVERSION LOCALE ET FONCTIONS IMPLICITES

Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ avec U ouvert de $\mathbb{R}^n$. On se demande sous quelles hypothèses, on peut inverser localement f en un point $a \in U$. Autrement dit, on cherche des hypothèses telles que, $\exists V$ voisinage de a et W un voisinage de $f(a)$ tel que $f : V \rightarrow W$ est bijective.

- (i) Supposons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 . Soit $a \in \mathbb{R}$

- (a) Si $f'(a) \neq 0$ alors il existe $\epsilon > 0$ tel que f' ne s'annule pas sur $]a - \epsilon, a + \epsilon[$ car f' est continu. La fonction f est alors strictement monotone et f' est bijectif de $V =]a - \epsilon, a + \epsilon[$ dans $W =]f(a - \epsilon), f(a + \epsilon)[$
- (b) Si $f'(a) = 0$ tout est possible.

Exemple 8.2.1. 1. $f(x) = x^2$ n'est pas inversible localement en 0
 2. $f(x) = x^3$ est inversible localement en 0 et même partout

Notons cependant que $f^{-1}(x) = x^{1/3}$ n'est pas dérivable en 0

- (ii) Supposons que f est une application linéaire de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ Alors, il existe une matrice A de taille $n \times n$ tel que

$$f(x) = Ax$$

et on peut dès lors inverser f si A est une matrice inversible i.e. $\det(A) \neq 0$.

Théorème 8.2.2 (Théorème d'inversion locale). Soit $U \in \mathbb{R}^n$ ouvert, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1 et $a \in U$

- (i) Si $\det(J_f(a)) \neq 0$ alors f est inversible localement en a , càd il existe V voisinage de a et W voisinage de $f(a)$ tel que f est bijective de $V \rightarrow W$, et, de plus, $f^{-1} : W \rightarrow V$ est différentiable sur W et $\forall y \in W$

$$D_{f^{-1}}(y) = (D_f(f^{-1}(y)))^{-1}$$

ou encore

$$J_{f^{-1}}(y) = (J_f(f^{-1}(y)))^{-1}$$

Grâce à ce résultat, on peut localement avoir $f(x) - y = 0$ ssi $f(x) = y$ ssi $x = f^{-1}(y)$
 On aimerait aller plus loin et avoir localement : $F(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = \psi(y)$

Théorème 8.2.3 (Théorème des fonctions implicites). Soit $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ où U est un ouvert de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ Supposons que F soit de classe C^1 et notons les variables : $x_1, \dots, x_n$ et $y_1, \dots, y_m$. Si (x^*, y^*) est un point de U tel que $F(x^*, y^*) = 0$ et tel que

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(x^*, y^*) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(x^*, y^*) \\ \dots & \ddots & \dots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(x^*, y^*) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(x^*, y^*) \end{pmatrix} \neq 0$$

Alors il existe V un ouvert contenant x^* , W un ouvert contenant y^* tels que $V \times W \subseteq U$ et tels qu'il existe $\varphi : V \rightarrow W$ différentiable de sorte que pour tout $(x, y) \in V \times W$, on a $F(x, y) = 0$ ssi $\varphi(x) = y$

Démonstration. Posons $G : U \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ tel que $\forall (x, y) \in U$, $G(x, y) = (x, F(x, y))$ On a

$$J_G(x, y) = \begin{pmatrix} 1_n & 0_{n \times m} \\ A(x, y) & B(x, y) \end{pmatrix} \text{ où } A(x, y) := \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x, y) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(x, y) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_1}(x, y) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial x_n}(x, y) \end{pmatrix}$$

$$\text{et } B(x, y) := \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(x, y) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(x, y) \\ \dots & \ddots & \dots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(x, y) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(x, y) \end{pmatrix}. \text{ Par hypothèse, } \det J_G(x^*, y^*) = \det B(x^*, y^*) \neq 0$$

On peut donc utiliser le théorème d'inversion locale pour G et (x^*, y^*) . Il existe alors O un ouvert contenant (x^*, y^*) et O' un ouvert contenant $G(x^*, y^*) = (x^*, 0)$ et G est bijective de O dans O' avec G^{-1} différentiable $\forall (x, z) \in O'$, on aura

$$G^{-1}(x, z) = (x, H(x, z))$$

avec H différentiable. On considère V un ouvert contenant x^* et W un ouvert contenant y^* tel que $V \times W \subseteq O$. Soit $(x, y) \in V \times W$. On a

$$\begin{aligned} F(x, y) = 0 &\Leftrightarrow G(x, y) = (x, 0) \\ &\Leftrightarrow G^{-1}(G(x, y)) = G^{-1}(x, 0) \\ &\Leftrightarrow (x, y) = (x, H(x, 0)) \\ &\Leftrightarrow y = H(x, 0) =: \varphi(x) \end{aligned}$$

□

Exemple 8.2.4. Si on considère $F(x, y) = x^2 + y^2 - 5$ alors le théorème des fonctions implicites s'applique en (x^*, y^*) si $F(x^*, y^*) = 0$ et $2y^* = \frac{\partial F}{\partial y}(x^*, y^*) \neq 0$. Autrement dit, il s'applique en tout point du cercle sauf $(\pm\sqrt{5}, 0)$

8.3 MULTIPLICATEURS DE LAGRANGE

Le but est de trouver les extrema locaux de f sur S où $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g_1(x) = 0, \dots, g_p(x) = 0\} = S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid g(x) = 0\}$ où $g_1, \dots, g_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ $g = (g_1, \dots, g_p) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$

Théorème 8.3.1. Soient $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ avec U ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $S = \{x \in U \mid g(x) = 0\}$ où $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, $n > p$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur U . Soit $a \in S$. Si a est un extremum local de f sur S et si $D_g(a)$ est surjectif alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tels que

$$D_f(a) = \sum_{i=1}^p \lambda_i Dg_i(a)$$

Remarque 8.3.2. (i) L'hypothèse « $D_g(a)$ surjective » est équivalente à « rang de $J_g(a) = p$ ». Le rang d'une matrice correspond au nombre de colonnes linéairement indépendantes dans cette matrice.

- $A := \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$ est de rang 1 ssi $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$
- $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ \lambda^2 & 1 \end{pmatrix}$ est de rang 2 ssi $\lambda \neq 0$ et $\lambda \neq 1$

(ii) Ce théorème nous dit que les extrema locaux de f sur S sont parmi les points $a \in S$ tels que

- $Dg(a)$ n'est pas surjectif
- $Dg(a)$ est surjectif et pour lesquels il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{R}$ tel que $D_f(a) = \sum_{i=1}^p \lambda_i Dg_i(a)$

Démonstration. La fonction $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ est telle que $Dg(a)$ est surjectif. La matrice $J_g(a)$ est donc une matrice de taille $p \times n$ avec p colonnes linéaires indépendantes. Quitte à réordonner les variables, on peut supposer qu'il s'agit des p dernières colonnes. On va maintenant séparer tous nos vecteurs dans $\mathbb{R}^n$, en une première partie dans $\mathbb{R}^{n-p}$ et une deuxième dans $\mathbb{R}^p$. En particulier, on écrira $a := (x^*, y^*)$ avec $x^* \in \mathbb{R}^{n-p}$ et $y^* \in \mathbb{R}^p$. Ce faisant, on peut appliquer le théorème des fonctions implicites à g au point (x^*, y^*) . En effet, $(x^*, y^*) \in S$ et les p dernières colonnes forment une matrice inversible. Il existe donc V un ouvert contenant x^* et W un ouvert contenant y^* ainsi qu'une fonction $\varphi : V \rightarrow W$ différentiable telle que $\forall (x, y) \in V \times W$:

$$(x, y) \in S \Leftrightarrow g(x, y) = 0 \Leftrightarrow \varphi(x) = y$$

Pour tout $x \in V$, on va poser

$$\begin{aligned} u(x) &= f(x, \varphi(x)) \\ v(x) &= g(x, \varphi(x)) \end{aligned}$$

On a alors

- $v(x) = 0$ et donc $Dv(x^*) = 0$
- $u(x^*) = f(x^*, y^*)$ et x^* est un extremum local de u . En effet, (x^*, y^*) est un extremum local de f sur S et φ est continue puisqu'elle est différentiable. Cela implique que pour tout x dans un voisinage de x^* assez petit, $(x, \varphi(x))$ est dans un voisinage de (x^*, y^*) . Ainsi, x^* est un extremum local d'où $D_u(x^*) = 0$. Posons $\pi : \begin{cases} \mathbb{R}^{n-p} \rightarrow \mathbb{R}^n \\ x \mapsto (x, \varphi(x)) \end{cases}$. Alors, $u = f \circ \pi$ et $v = g \circ \pi$ On a alors

$$J_u(x^*) = J_f(\pi(x^*))J_\pi(x^*)$$

par la Chain Rule et

$$J_\pi(x^*) = \begin{pmatrix} 1_{n-p} \\ J_\varphi(x^*) \end{pmatrix} \in M_{n \times (n-p)}(\mathbb{R})$$

Écrivons $J_f(\pi(x^*)) = (J_f^1(\pi(x^*)), J_f^2(\pi(x^*)))$ où $J_f^1(\pi(x^*)) \in M_{1 \times (n-p)}(\mathbb{R})$ et $J_f^2(\pi(x^*)) \in M_{1 \times p}(\mathbb{R})$ On a alors $0 = J_u(x^*) = J_f^1(\pi(x^*)) + J_f^2(\pi(x^*))J_\varphi(x^*)$ En faisant de même pour v , on obtient,

$$0 = J_v(x^*) = J_g^1(\pi(x^*)) + J_g^2(\pi(x^*))J_\varphi(x^*)$$

On en déduit que

$$J_\varphi(x^*) = -(J_g^2(\pi(x^*)))^{-1} \cdot J_g^1(\pi(x^*))$$

et donc, $J_f^1(\pi(x^*)) = -J_f^2(\pi(x^*))J_\varphi(x^*) = J_f^2(\pi(x^*))(J_g^2(\pi(x^*)))^{-1}J_g^1(\pi(x^*))$. On pose $\Lambda := J_f^2(\pi(x^*))(J_g^2(\pi(x^*)))^{-1} \in M_{1 \times p}(\mathbb{R})$. De même,

$$J_f^2(\pi(x^*)) = \Lambda J_g^2(\pi(x^*))$$

En conclusion, $J_f(\pi(x^*)) = \Lambda J_g(\pi(x^*))$ ou encore $J_f(a) = \Lambda J_g(a) = \sum_{i=1}^p \lambda_i J_{g_i}(a)$ en posant $\Lambda = (\lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_p)$

□

Exemple 8.3.3. Déterminer les extrema locaux de $f(x, y) = (x + 2y)^2$ sur $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 - 25 = 0\}$

Résolution. Nommons notre contrainte $x^2 - y^2 - 25 = 0$ par $g(x, y) = 0$. On a alors $J_g(x, y) = (2x \quad -2y)$. La différentielle de g en (x, y) est surjective ssi $(x, y) \neq (0, 0)$. 2 types de candidats :

- (i) Ceux tel que $D_g(x, y)$ n'est pas surjectif avec $(x, y) \in S$
- (ii) Ceux tel que $D_g(x, y)$ est surjectif avec $(x, y) \in S$ et tel que $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tel que $D_f(x, y) = \lambda D_g(x, y)$
- (i) Le seul point (x, y) tel que $D_g(x, y)$ n'est pas surjectif est $(0, 0)$ mais celui-ci n'appartient pas à S
- (ii) Dans le deuxième cas, il faut calculer J_f

$$J_f(x, y) = (2(x + 2y) \quad 4(x + 2y))$$

Il faut trouver les points $(x, y) \in S$ tels que

$$J_f(x, y) = (2(x + 2y) \quad 4(x + 2y)) = \lambda (2x \quad -2y)$$

On doit donc résoudre le système

$$\begin{cases} x^2 - y^2 - 25 = 0 & (1) \\ 2(x + 2y) = 2\lambda x & (2) \\ 4(x + 2y) = -2\lambda y & (3) \end{cases}$$

On en déduit $2\lambda x = -\lambda y$ i.e. $\lambda(y + 2x) = 0$

- Si $\lambda = 0$, (2) nous donne $x + 2y = 0$ i.e. $y = -\frac{x}{2}$ et (1) devient alors $x^2 - (-\frac{x}{2})^2 - 25 = 0$ ce qui nous donne après calcul, $x = \pm \frac{10}{\sqrt{3}}$. On vient de trouver deux candidats pour être extrema locaux.

$$\left(\frac{10}{\sqrt{3}}, -\frac{5}{\sqrt{3}}\right)$$

et

$$\left(-\frac{10}{\sqrt{3}}, \frac{5}{\sqrt{3}}\right)$$

- Si $\lambda \neq 0$, alors $y + 2x = 0$ i.e. $y = -2x$. Par (1), on a alors $x^2 - (-2x)^2 - 25 = 0$ qui n'a pas de solution réelles. Il n'y a donc pas d'autres candidats pour être extrema locaux.

Comme $f(\frac{10}{\sqrt{3}}, -\frac{5}{\sqrt{3}}) = f(-\frac{10}{\sqrt{3}}, \frac{5}{\sqrt{3}}) = 0$ et comme $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 f(x, y) \geq 0$, on en déduit que ces deux points sont des minima globaux de f sur S .

Exemple 8.3.4. Déterminer les extrema locaux de $f(x, y, z)$ sur $S := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 2, x + y + z = 1\}$

Résolution. On a $g(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2 - 2, x + y + z - 1)$ de sorte que $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid g(x, y, z) = 0\}$ et $J_g(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ est surjectif ssi $(x, y, z) \neq (x, x, x)$.

- Le premier type de candidats est donné par les triplets $(x, x, x) \in S$ mais il n'y en a pas, car $x + y + z = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$ et $x^2 + y^2 + z^2 = 2 \Rightarrow 3x^2 + 2 = 0$, ce qui est impossible
- Les autres candidats sont ceux vérifiant pour certains λ_1, λ_2

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 & (1) \\ x + y + z = 1 & (2) \\ 0 = 2\lambda_1 x + \lambda_2 & (3) \\ 0 = 2\lambda_1 y + \lambda_2 & (4) \\ 1 = 2\lambda_1 z + \lambda_2 & (5) \end{cases}$$

Les trois dernières égalités viennent du fait que $J_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 J_{g_1}(x, y, z) + \lambda_2 J_{g_2}(x, y, z)$ (3) + (4) + (5) : $1 = 2\lambda_2(x + y + z) + 3\lambda_2$ ssi par (2), $1 = 2\lambda_1 + 3\lambda_2$. On remarque par (4) et (5) que λ_1 ne peut pas être nulle. Comme $\lambda_1 \neq 0$, on en déduit de (3) et (4) que $x = y$. Par (2), on a alors $z = 1 - 2x$. Par (1), on a alors $2x^2 + (1 - 2x)^2 = 6x^2 - 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{10}}{12}$ car $\Delta = 16 + 24 = 40$. Les points $p_1 := (\frac{2+\sqrt{10}}{6}, \frac{2+\sqrt{10}}{6}, \frac{1-\sqrt{10}}{6})$ et $p_2 := (\frac{2-\sqrt{10}}{6}, \frac{2-\sqrt{10}}{6}, \frac{1+\sqrt{10}}{6})$ vérifient (1) – (5) pour $\lambda_1 = \frac{1}{2(z-y)}$ et $\lambda_2 = \frac{-y}{z-y}$.

Comme $f(x, y, z) = z$ et S est compact, le premier point p_1 est le min global de f sur S et le deuxième point p_2 le maximum global de f sur S .

Théorème 8.3.5 (Extrema liés - Lagrangien). Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C_1 , $g : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction de classe C_1 avec $p < n$ et $S := \{x \in U \mid g(x) = 0\}$. Soit $a \in S$. Si a est un extremum local de f sur S et si $Dg(a)$ est surjectif alors il existe $\lambda^* \in \mathbb{R}^p$ tel que le point (a, λ^*) est un point critique du lagrangien :

$$L : \begin{cases} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, \lambda) \mapsto f(x) - \sum_{i=1}^p \lambda_i g_i(x) \end{cases}$$

De plus,

- si a est un minimum local de la fonction $f(x) - \sum_{i=1}^p \lambda_i^* g_i(x)$ alors a est un minimum local de f sur S
- si a est un maximum local de la fonction $f(x) - \sum_{i=1}^p \lambda_i^* g_i(x)$ alors a est un maximum local de f sur S

Démonstration. Par le théorème des multiplicateurs de Lagrange, il existe $\lambda^* \in \mathbb{R}^p$ tel que $J_f(a) = \sum_{i=1}^p \lambda_i^* J_{g_i}(a)$. On a

$$J_L(x, \lambda) \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) - \sum_{i=1}^p \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) - \sum_{i=1}^p \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_n} & -g_1(x) & \dots & -g_p(x) \end{pmatrix}$$

et donc $J_L(a, \lambda^*) = 0$ ssi $J_f(a) = \sum_{i=1}^p \lambda_i^* J_{g_i}(a)$ et $a \in S$. Le point (a, λ^*) est donc bien un point critique de L . Montrons maintenant l'autre partie du théorème. Si a est un minimum local pour $f(x) - \sum_{i=1}^p \lambda_i^* g_i(x)$ alors, $\exists U$ un ouvert contenant a tel que $\forall a \in U$, $f(x) - \sum_{i=1}^p \lambda_i^* g_i(x) \geq f(a) - \sum_{i=1}^p \lambda_i^* g_i(a) = f(a)$. On a alors, pour $x \in U \cap S$,

$$f(x) \geq f(a)$$

On en déduit que a est bien un minimum local de f sur S . □

Exemple 8.3.6. Déterminez les extrema locaux de $f(x, y) = x^3 + y^3$ sur $S := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 1 = 0\}$. Notons que S est le cercle de rayon 1 qui est compact. Posons : $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. On a :

$$J_g(x, y) = (2x \quad 2y)$$

Et donc, $D_g(x, y)$ est surjective ssi $(x, y) \neq (0, 0)$. Comme $(0, 0) \notin S$, les seuls candidats seront ceux pour qu'ils existent $\lambda^* \in \mathbb{R}$ tel que $L(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ admet un point critique en (x, y, λ^*) . On cherche les points (x, y) tel que

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 1 = 0 & (1) \\ 3x^2 = 2\lambda^* x & (2) \\ 3y^2 = 2\lambda^* y & (3) \end{cases}$$

- Si $x = 0$ alors $y = \pm 1$ par (1) et $\lambda^* = \frac{3}{2}y$ par (3). Ainsi, $(0, 1, \frac{3}{2})$ et $(0, -1, -\frac{3}{2})$ sont des extrema potentiels.
- Si $x \neq 0$ alors (2) devient $3x = 2\lambda^*$.
- Si $y = 0$ alors $x = \pm 1$ par (1) et $\lambda^* = \frac{3}{2}x$ par (2). Ainsi, $(1, 0, \frac{3}{2})$ et $(-1, 0, -\frac{3}{2})$ sont des extrema potentiels.
- Si $y \neq 0$ alors nous avons $x = y$ et comme $x^2 + y^2 = 1$ cela nous donne deux autres candidats $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{4})$ et $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{4})$

Nous n'avons plus qu'à comparer f évaluée à tous les points candidats et nous trouvons

$$f(0, 1) = 1$$

$$f(0, -1) = -1$$

On en déduit que $(1, 0)$ et $(0, 1)$ sont des maximum globaux et $(-1, 0)$ et $(0, -1)$ des minimums globaux

BUT : Déterminer la nature de $\sqrt{2}/2$..

Exemple 8.3.7. Soit $f(x, y) = x^3 + y^3$, $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 - 1 = 0\}$. Nous avons déjà trouvé $(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)$ comme max global et min global, il reste à dire ce que sont $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}), (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$. Pour $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ on avait $\lambda = \frac{3\sqrt{2}}{4}$ et pour $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ on avait $\lambda = -\frac{3\sqrt{2}}{4}$. Déterminer la nature de $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ pour $L(x, y, \lambda) = x^3 + y^3 - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$. Nous pouvons calculer sa hessienne :

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x + \lambda & 0 \\ 0 & 6y + \lambda \end{pmatrix}$$

Nous remarquons qu'elle est définie positive pour $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, c'est donc un max local, et définie négative pour $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ c'est donc un min local.

Exemple 8.3.8. Déterminer les extrema locaux de : $f(x, y) = x^2$ avec $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y^4 +$

$3x^2y^2 + x^2 + x - 2 = 0$ Nous posons $g(x, y) := y^4 + 3x^2y^2 + x^2 + x - 2$ Calculons sa Jacobienne ;

$$J_g(x, y) = (6xy^2 + 2x + 1 \quad 4y^3 + 6x^2y)$$

Nous cherchons donc les points où la Jacobienne n'est pas surjective, nous cherchons donc les points où les 2 éléments de la matrice sont 0 Pour $4y^3 + 6x^2y$, nous pouvons le réécrire en $y(4y^2 + 6x^2)$ qui vaut 0 quand $y = 0$, et donc pour le 1er membre, $x = \frac{-1}{2}$ Notons que $(\frac{-1}{2}, 0) \notin S$, donc la Jacobienne est surjective en tout point de S On cherche dès lors les points critiques de

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + \lambda^2(y^4 + 3x^2y^2 + x^2 + x - 2)$$

Nous cherchons donc les solutions de :

$$\begin{cases} 2x - \lambda(6xy^2 + 2x + 1) = 0(1) \\ -\lambda(4y^3 + 6x^2y) = 0(2) \\ y^4 + 3x^2y^2 + x^2 + x - 2 = 0(3) \end{cases}$$

Par (2), on a soit $\lambda = 0$ où $y = 0$

- Si $\lambda = 0$ alors par (1), $x = 0$ On déduit alors de (3) que $y = \pm 2^{\frac{1}{4}}$
- Si $y = 0$ alors le système devient :

$$\begin{cases} 2x - \lambda(2x + 1) = 0(1) \\ x^2 + x - 1 = 0(2) \end{cases}$$

Par (2), on a que $x = 1$ où $x = -2$ Finalement par (1),

- Si $x = -2$, on trouve $\lambda = \frac{4}{3}$
- Si $x = 1$, on trouve $\lambda = \frac{2}{3}$

Le Lagrangien L a 4 points critiques :

$$(0, 2^{\frac{1}{4}}, 0), (0, -2^{\frac{1}{4}}, 0), (1, 0, \frac{2}{3}), (-2, 0, \frac{4}{3})$$

Les points $(0, 2^{\frac{1}{4}})$ et $(0, -2^{\frac{1}{4}})$ sont des minima globaux de f sur S car f est une fonction positive et l'image de ces 2 points est 0. Essayons de déterminer la nature de $(1, 0)$: On regarde pour cela la fonction

$$L(x, y, \frac{2}{3}) = x^2 - \frac{2}{3}(y^4 + 3x^2y^2 + x^2 + x - 2)$$

Nous pouvons calculer la Hessienne :

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 2 - \frac{2}{3}(6y^2 + 2) & -\frac{2}{3}(12xy) \\ -\frac{2}{3}(12xy) & -\frac{2}{3}(12y^2 + 6x^2) \end{pmatrix}$$

Cela nous donne :

$$H(1, 0) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Exemple 8.3.9 (Suite de l'exercice 8.3.8). On en déduit que $(1, 0)$ est un col pour $L(x, y, \frac{2}{3})$. On ne peut donc rien conclure concernant ce point pour l'optimisation de f sur S et on réalise, si nous faisons les calculs, l'autre point $(-2, 0)$ sera également un col pour $L(x, y, \frac{4}{3})$. Il faut donc faire les choses à la main. On regarde pour quels valeurs de x , il existe y tel que $(x, y) \in S$. On pose pour cela, $Y = y^2$, et on regarde si l'équation :

$$Y^2 + 3x^2Y + x^2 + x - 2$$

admet une solution $Y \geq 0$. On a $\Delta = 9x^4 - 4(x^2 + x - 2)$ et si $\Delta \geq 0$, on a : $Y = \frac{-3x^2 \pm \sqrt{9x^4 - 4(x^2 + x - 2)}}{2}$. On remarque que

$$x^2 + x - 2 \leq 0$$

ssi $x \in [-2, 1]$ car c'est une parabole et $-2, 1$ sont les 2 racines de cette parabole. Dès lors, si $x \in [-2, 1]$, alors $\Delta \geq 0$ et $Y = \frac{-3x^2 \pm \sqrt{\Delta}}{2} \geq 0$. De plus, si $x \notin [-2, 1]$, alors $Y < 0$. On en conclut que : $\forall (x, y) \in S$, on a $x \in [-2, 1]$. On en déduit que $(-2, 0)$ est un max global et $(1, 0)$ sera un max local de f sur S . Morale : Si l'on obtient un col, nous devons faire les détails à la main, on ne peut rien conclure avec nos outils.